

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N11

NOMBRES COMPLEXES : APPROCHE GÉOMÉTRIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente la géométrie des nombres complexes, la forme exponentielle d'Euler, la linéarisation des puissances trigonométriques et la recherche des racines n -ièmes, en insistant sur la rédaction rigoureuse et l'application à des problèmes techniques concrets.

- À la fin de cette leçon, je sais représenter un nombre complexe dans le plan et en déterminer le module et l'argument principal.
- Je sais écrire un nombre complexe sous forme exponentielle et l'utiliser pour simplifier produits, quotients et puissances.
- Je sais appliquer les formules de Moivre pour linéariser $\cos^n \theta$ et $\sin^n \theta$ et pour exprimer $\cos(n\theta)$, $\sin(n\theta)$ en puissances.
- Je sais déterminer les n racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul et les représenter géométriquement.
- Je sais modéliser un signal alternatif (tension, courant) à l'aide des nombres complexes et en déduire des grandeurs physiques (impédance, puissance).
- Je sais rédiger une démonstration complète (ex. formule de Moivre) en justifiant chaque étape.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Représentation géométrique d'un nombre complexe
2. Forme exponentielle (Euler) et calculs simplifiés
3. Linéarisation (formules de Moivre) et puissances trigonométriques
4. Racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul
5. Applications techniques et rédaction rigoureuse
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais représenter un nombre complexe dans le plan et en déterminer le module et l'argument principal.
- Je sais écrire un nombre complexe sous forme exponentielle et l'utiliser pour simplifier produits, quotients et puissances.
- Je sais appliquer les formules de Moivre pour linéariser $\cos^n \theta$ et $\sin^n \theta$ et pour exprimer $\cos(n\theta)$, $\sin(n\theta)$ en puissances.
- Je sais déterminer les n racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul et les représenter géométriquement.
- Je sais modéliser un signal alternatif (tension, courant) à l'aide des nombres complexes et en déduire des grandeurs physiques (impédance, puissance).
- Je sais rédiger une démonstration complète (ex. formule de Moivre) en justifiant chaque étape.
- Je sais identifier et éviter les erreurs fréquentes sur le choix de l'argument et sur la manipulation des exposants complexes.

PRÉREQUIS

- Définition d'un nombre complexe (forme algébrique) et opérations de base (addition, multiplication).
- Notions de trigonométrie : $\cos$, $\sin$, formules d'addition, valeurs remarquables.
- Calcul de module et d'argument d'un vecteur dans le plan (classe de 4^e).

- Utilisation de la notation exponentielle réelle (e^x) et propriétés des exposants.
- Raisonnement par récurrence (classe de 1^{re}).

1 REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE D'UN NOMBRE COMPLEXE

Situation d'accroche. Au marché de Douala, un électricien doit régler l'intensité d'un circuit alimentant des lampes LED qui clignotent à une fréquence précise. Il branche son oscilloscope : l'écran affiche une sinusoïde. Pour comprendre ce signal — son amplitude, son déphasage —, le technicien doit quitter la représentation temporelle et passer à une représentation complexe : un point du plan, repéré par une distance à l'origine et un angle. C'est exactement ce que nous allons apprendre à faire dans cette leçon.

Problématique. Comment repérer un nombre complexe dans le plan ? Comment passer de son écriture algébrique $a+ib$ à une écriture géométrique (distance et angle) qui simplifie les calculs ?

1.1 Rappel : les nombres complexes et leur écriture algébrique

L'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels ne permet pas de résoudre toutes les équations : l'équation $x^2 + 1 = 0$ n'a aucune solution réelle, car le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul. Les mathématiciens ont alors inventé un nouveau nombre, noté i , dont le carré vaut -1 . À partir de ce nombre, on construit tous les nombres complexes.

DÉFINITION Nombre complexe, parties réelle et imaginaire, conjugué

On appelle **nombre complexe** tout nombre z qui s'écrit sous la forme

$$z = a + ib$$

où a et b sont des nombres réels et i est un nombre vérifiant $i^2 = -1$.

- Le réel a est la **partie réelle** de z , notée $a = \operatorname{Re}(z)$.
- Le réel b est la **partie imaginaire** de z , notée $b = \operatorname{Im}(z)$. Attention : la partie imaginaire est un nombre réel (c'est b , pas ib).
- L'écriture $z = a + ib$ est la **forme algébrique** de z .
- Le **conjugué** de z est le nombre complexe $\bar{z} = a - ib$.

L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$. On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Cas particuliers importants :

- si $b = 0$, alors $z = a$ est un **nombre réel** ;
- si $a = 0$ et $b \neq 0$, alors $z = ib$ est un **imaginaire pur**.

EXEMPLE Lecture des parties réelle et imaginaire

Soit $z = -3 + 2i$. Alors $\operatorname{Re}(z) = -3$ et $\operatorname{Im}(z) = 2$. Son conjugué est $\bar{z} = -3 - 2i$. Soit $w = 5i$: c'est

un imaginaire pur, $\operatorname{Re}(w) = 0$ et $\operatorname{Im}(w) = 5$.

ATTENTION La partie imaginaire ne contient pas i

Une erreur très fréquente au Baccalauréat technique : écrire que la partie imaginaire de $z = -3 + 2i$ est $2i$. C'est faux ! La partie imaginaire est le réel 2. De même, $\operatorname{Im}(7) = 0$ et $\operatorname{Re}(4i) = 0$.

1.2 Le plan complexe : affixe d'un point, image d'un nombre

Tout comme un réel se représente sur une droite, un complexe $z = a + ib$ se représente par un **point du plan** : il suffit de lire a en abscisse et b en ordonnée.

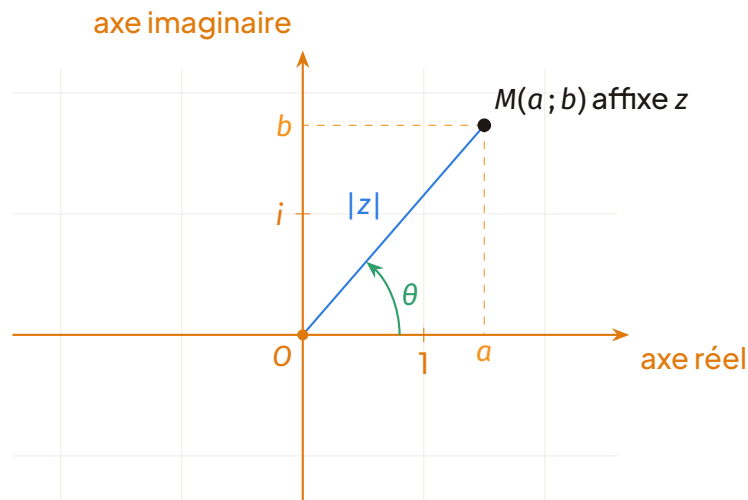
DÉFINITION Plan complexe, affixe, image

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- L'axe des abscisses $(O; \vec{u})$ est appelé **axe réel**.
- L'axe des ordonnées $(O; \vec{v})$ est appelé **axe imaginaire**.
- Au nombre complexe $z = a + ib$, on associe le point $M(a; b)$, appelé **image** de z .
- Réciproquement, z est appelé l'**affixe** du point M (et aussi l'affixe du vecteur $\vec{OM}$).

Le plan muni de cette correspondance est appelé le **plan complexe**.

Ainsi, les points de l'axe réel ont pour affixes des nombres réels, et les points de l'axe imaginaire ont pour affixes des imaginaires purs. Le conjugué $\bar{z}$ a pour image le symétrique de M par rapport à l'axe réel.



Plan complexe : le point M d'affixe $z = a + ib$, le module $|z| = OM$ et l'argument θ .

1.3 Module d'un nombre complexe

Regardons la figure : le segment $[OM]$ est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent $|a|$ et $|b|$. Le théorème de Pythagore donne immédiatement la longueur OM .

DÉFINITION Module d'un nombre complexe

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, d'image M dans le plan complexe. Le **module** de z est le réel positif

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM.$$

EXEMPLE Calculs de modules

$$|3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5; \quad |-2i| = \sqrt{0 + 4} = 2; \quad |5| = 5; \quad |1 + i| = \sqrt{2}.$$

PROPRIÉTÉ Propriétés du module

Pour tous nombres complexes z, z_1, z_2 :

- $|z| = 0 \iff z = 0$;
- $|\bar{z}| = |z|$ et $z \times \bar{z} = |z|^2$;
- $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ (le module d'un produit est le produit des modules);

- si $z_2 \neq 0$, $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$.

EXEMPLE Vérification de $z\bar{z} = |z|^2$

Soit $z = 1 + 2i$. Alors $\bar{z} = 1 - 2i$ et

$$z\bar{z} = (1 + 2i)(1 - 2i) = 1 - (2i)^2 = 1 - 4i^2 = 1 + 4 = 5 = |z|^2,$$

car $|z|^2 = 1^2 + 2^2 = 5$. Cette identité est très utile pour rendre réel un dénominateur dans les quotients.

1.4 Argument d'un nombre complexe non nul

Le module donne la distance de M à l'origine. Pour repérer complètement M , il faut encore une direction : c'est l'angle que fait la demi-droite $[OM)$ avec l'axe réel.

DÉFINITION Argument, argument principal

Soit z un nombre complexe non nul, d'image M . On appelle **argument** de z toute mesure θ , en radians, de l'angle orienté

$$\theta = (\vec{u}; \vec{OM}).$$

On note $\theta = \arg(z)$. Un nombre complexe non nul possède une infinité d'arguments, qui diffèrent tous d'un multiple de 2π : on écrit $\arg(z) \equiv \theta \pmod{2\pi}$. Parmi tous ces arguments, celui qui appartient à l'intervalle $]-\pi; \pi]$ est appelé **argument principal** et est noté $\text{Arg}(z)$.

ATTENTION L'argument est défini à 2π près — et 0 n'a pas d'argument

Deux pièges classiques :

1. Le nombre $z = 0$ n'a pas d'argument : le point O ne définit aucune direction. Ne jamais chercher $\arg(0)$.
2. Si θ est un argument de z , alors $\theta + 2\pi$, $\theta - 2\pi$, $\theta + 4\pi \dots$ sont aussi des arguments. Quand l'énoncé demande l'argument de z , on donne toujours la valeur principale, dans $]-\pi; \pi]$. Par exemple, $\text{Arg}(i) = \frac{\pi}{2}$ et non $\frac{5\pi}{2}$.

PROPRIÉTÉ Argument d'un produit et d'un quotient

Pour tous nombres complexes non nuls z_1 et z_2 :

$$\arg(z_1 z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) \pmod{2\pi}, \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) \pmod{2\pi}.$$

En particulier, $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) \pmod{2\pi}$ et, pour tout entier naturel n , $\arg(z^n) \equiv n \arg(z) \pmod{2\pi}$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'électricien aime les arguments

En électricité, un courant alternatif est représenté par un nombre complexe : le module correspond à l'amplitude du signal et l'argument au déphasage. Multiplier deux complexes revient à multiplier les amplitudes et à additionner les déphasages : c'est la propriété ci-dessus qui fait toute la puissance des calculs en électrotechnique, au Cameroun comme partout dans le monde.

1.5 Forme trigonométrique d'un nombre complexe

Plaçons-nous dans le triangle rectangle de la figure. Par définition du cosinus et du sinus :

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{b}{|z|},$$

c'est-à-dire

$$a = |z| \cos \theta \quad \text{et} \quad b = |z| \sin \theta.$$

En remplaçant dans $z = a + ib$, on obtient une nouvelle écriture de z .

DÉFINITION Forme trigonométrique

Tout nombre complexe non nul z , de module $r = |z|$ et d'argument θ , s'écrit

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Cette écriture est la **forme trigonométrique** (ou forme polaire) de z .

MÉTHODE Conversion : forme algébrique → forme trigonométrique

Pour écrire $z = a + ib$ (non nul) sous forme trigonométrique :

1. Calculer le module : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

2. Factoriser $r : z = r \left(\frac{a}{r} + i \frac{b}{r} \right)$.

3. Identifier l'angle : chercher θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$, en utilisant le cercle trigonométrique et les valeurs remarquables.

4. Choisir la valeur principale : vérifier que $\theta \in]-\pi; \pi]$, puis conclure $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Le signe de b (partie imaginaire) indique si θ est positif ou négatif ; le signe de a indique si $|\theta| < \frac{\pi}{2}$ ou $|\theta| > \frac{\pi}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 1

Mise sous forme trigonométrique de $z = -1 + i\sqrt{3}$

Énoncé. Déterminer le module et l'argument principal de $z = -1 + i\sqrt{3}$, puis écrire z sous forme trigonométrique.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : le module.

$$r = |z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2.$$

Étape 2 : factorisation.

$$z = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Étape 3 : identification de l'angle. On cherche θ tel que

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Sur le cercle trigonométrique, l'angle dont le cosinus vaut $-\frac{1}{2}$ et le sinus $\frac{\sqrt{3}}{2}$ est $\theta = \frac{2\pi}{3}$ (deuxième quadrant, ce qui est cohérent : $a < 0$ et $b > 0$).

Étape 4 : conclusion. Comme $\frac{2\pi}{3} \in]-\pi; \pi]$, c'est bien l'argument principal :

$$|z| = 2, \quad \text{Arg}(z) = \frac{2\pi}{3}, \quad z = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right).$$

EXERCICE RÉSOLU 2

Un argument négatif : $z = \sqrt{3} - i$

Énoncé. Écrire $z = \sqrt{3} - i$ sous forme trigonométrique.

SOLUTION

Solution. Module : $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = 2$. Alors

$$z = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right), \quad \text{donc} \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta = -\frac{1}{2}.$$

Le sinus est négatif : l'angle est dans le quatrième quadrant, $\theta = -\frac{\pi}{6}$, qui appartient bien à $] -\pi; \pi]$. D'où

$$z = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right), \quad \text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{6}.$$

1.6 Cas particuliers à connaître par cœur

Nombre z	Module $ z $	Argument principal	Position de M
a réel, $a > 0$	a	0	demi-axe réel positif
a réel, $a < 0$	$-a$	π	demi-axe réel négatif
ib , $b > 0$	b	$\frac{\pi}{2}$	demi-axe imaginaire positif
ib , $b < 0$	$-b$	$-\frac{\pi}{2}$	demi-axe imaginaire négatif
0	0	non défini	origine 0

EXEMPLE Lecture directe

$$|7| = 7 \text{ et } \text{Arg}(7) = 0; \quad |-3| = 3 \text{ et } \text{Arg}(-3) = \pi; \quad |2i| = 2 \text{ et } \text{Arg}(2i) = \frac{\pi}{2}; \quad \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2}.$$

ATTENTION Rédaction : ne pas confondre les deux formes

La forme algébrique $a + ib$ et la forme trigonométrique $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ décrivent le même nombre. Mais attention : dans $r(\cos \theta + i \sin \theta)$, le nombre r doit être strictement positif (c'est un module). Écrire $z = -2(\cos \theta + i \sin \theta)$ n'est pas une forme trigonométrique : il faut écrire $z = 2(\cos(\theta + \pi) + i \sin(\theta + \pi))$.

EXERCICE 1 À faire

Pour chacun des nombres suivants, calculer le module, déterminer l'argument principal,

puis donner la forme trigonométrique :

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = -2i, \quad z_3 = -\sqrt{3} + i, \quad z_4 = 1 - i\sqrt{3}.$$

Placer ensuite les images de ces quatre nombres dans un plan complexe.

CORRIGÉ Exercice

$$z_1 = 1 + i : |z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \text{Arg}(z_1) = \frac{\pi}{4} \text{ et } z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

$$z_2 = -2i : \text{imaginaire pur}, |z_2| = 2, \text{Arg}(z_2) = -\frac{\pi}{2}, \text{ donc } z_2 = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right).$$

$$z_3 = -\sqrt{3} + i : |z_3| = \sqrt{3 + 1} = 2, \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{1}{2}, \text{ donc } \text{Arg}(z_3) = \frac{5\pi}{6} \text{ et } z_3 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right).$$

$$z_4 = 1 - i\sqrt{3} : |z_4| = \sqrt{1 + 3} = 2, \cos \theta = \frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } \text{Arg}(z_4) = -\frac{\pi}{3} \text{ et } z_4 = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right).$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Tout complexe $z = a + ib$ est représenté par le point $M(a; b)$ du plan complexe ; z est l'abscisse de M .
- Le **module** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ est la distance OM .
- L'**argument** $\theta = (\vec{u}; \vec{OM})$ est défini à 2π près, pour $z \neq 0$; la valeur dans $] -\pi; \pi]$ est l'argument principal.
- Forme trigonométrique : $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$, avec $a = |z| \cos \theta$ et $b = |z| \sin \theta$.
- Module et argument se comportent bien avec les produits : $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ et $\arg(z_1 z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) \pmod{2\pi}$.

2 FORME EXPONENTIELLE (EULER) ET CALCULS SIMPLIFIÉS

Dans la section précédente, nous avons vu que tout nombre complexe non nul z peut être re-

présenté par un point M du plan, repéré par son **module** $r = |z|$ (la distance OM) et son **argument** $\theta = \arg(z)$ (l'angle orienté entre l'axe des réels positifs et le vecteur $\vec{OM}$). Nous avons ainsi obtenu la **forme trigonométrique** :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Cette écriture est déjà très utile, mais elle reste lourde à manipuler : multiplier deux formes trigonométriques exige les formules d'addition de cos et sin. Dans cette section, nous allons condenser l'expression $\cos \theta + i \sin \theta$ en une seule notation, $e^{i\theta}$, grâce à la célèbre **formule d'Euler**. Le gain est spectaculaire : multiplier des complexes reviendra à additionner des angles, et élever à la puissance n reviendra à multiplier l'angle par n . C'est exactement l'outil utilisé par l'électrotechnicien pour manipuler les impédances et les déphasages.

2.1 La formule d'Euler

Intuition. Sur le cercle trigonométrique, le point d'angle θ a pour coordonnées $(\cos \theta; \sin \theta)$, donc pour affixe $\cos \theta + i \sin \theta$. Euler a eu l'idée audacieuse de noter ce nombre comme une exponentielle, $e^{i\theta}$, car il se comporte exactement comme une exponentielle : quand on multiplie deux tels nombres, les angles s'additionnent, tout comme les exposants s'additionnent pour les puissances ordinaires.

PROPRIÉTÉ Formule d'Euler (admise)

Pour tout réel θ (exprimé en radians) :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

En particulier, $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$: le nombre $e^{i\theta}$ est toujours sur le **cercle unité**.

LESAVAIS-TU ? D'où vient cette formule ?

Au programme de Terminale technique, la formule d'Euler est admise. Pour la culture, sachez qu'elle se justifie à l'aide des séries de Maclaurin : on peut écrire les fonctions usuelles comme des sommes infinies de puissances :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

En remplaçant formellement x par $i\theta$ et en regroupant les puissances paires (qui donnent $\cos \theta$) et impaires (qui donnent $i \sin \theta$), on obtient $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. C'est Leonhard Euler (1707–1783) qui a dégagé cette identité, souvent citée comme « la plus belle formule des mathématiques » lorsqu'on y pose $\theta = \pi$: $e^{i\pi} + 1 = 0$, qui relie les cinq constantes fondamentales $0, 1, i, \pi$ et e .

DÉFINITION Forme exponentielle d'un nombre complexe

Tout nombre complexe non nul z , de module $r = |z| > 0$ et d'argument $\theta = \arg(z)$, s'écrit sous **forme exponentielle** :

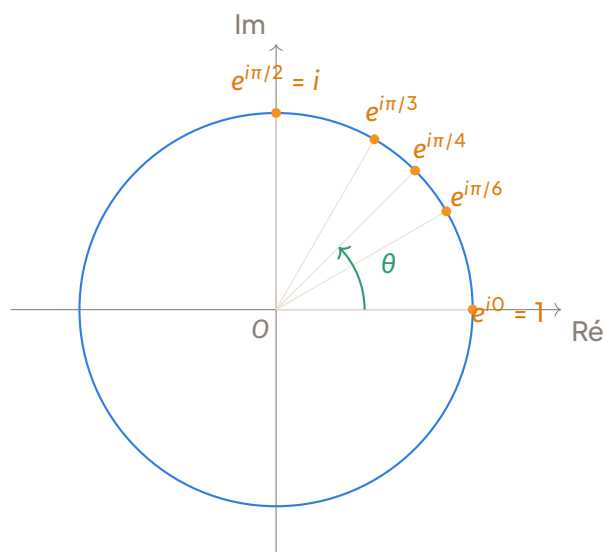
$$z = r e^{i\theta}.$$

EXEMPLE Valeurs remarquables

À l'aide des valeurs usuelles de cos et sin :

$$e^{i0} = 1, \quad e^{i\pi/2} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \quad e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i.$$

Ainsi $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$ et $\sqrt{3} + i = 2 e^{i\pi/6}$.



Le cercle unité : pour tout réel θ , le point d'affixe $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ est le point du cercle de centre O et de rayon 1 repéré par l'angle θ .

2.2 Produit, quotient et conjugué en forme exponentielle

Voici la raison d'être de la forme exponentielle : les opérations deviennent mécaniques.

PROPRIÉTÉ Produit et quotient en forme exponentielle

Pour tous réels θ et θ' , et tous réels strictement positifs r et r' :

$$(re^{i\theta})(r'e^{i\theta'}) = rr' e^{i(\theta+\theta')}, \quad \frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta-\theta')}, \quad \overline{re^{i\theta}} = r e^{-i\theta}.$$

Autrement dit : les modules se multiplient (ou se divisent), les arguments s'additionnent (ou se soustraient).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du produit

Démontrons que $e^{i\theta} e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$ à l'aide de la formule d'Euler et des formules d'addition trigonométriques (vues en Première).

1. Écris le produit sous forme trigonométrique :

$$e^{i\theta} e^{i\theta'} = (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta').$$

2. Développe en utilisant $i^2 = -1$:

$$= (\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i(\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta').$$

3. Reconnais les formules d'addition : $\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' = \cos(\theta + \theta')$ et $\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta' = \sin(\theta + \theta')$.
4. Conclus : $e^{i\theta} e^{i\theta'} = \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta') = e^{i(\theta+\theta')}$. □

ATTENTION Rester dans l'intervalle de l'argument principal

Après chaque addition ou soustraction d'arguments, le résultat peut sortir de l'intervalle $] - \pi ; \pi]$. Il faut alors ramener l'argument principal en ajoutant ou retranchant 2π autant de fois que nécessaire. Par exemple :

$$e^{i 7\pi/6} = e^{i(7\pi/6 - 2\pi)} = e^{-i 5\pi/6}.$$

Écrire $\arg(z) = \frac{7\pi}{6}$ comme argument principal est une erreur fréquente au Baccalauréat technique : vérifie toujours que ton angle final appartient à $] - \pi ; \pi]$.

2.3 Passage d'une forme à l'autre : la méthode

MÉTHODE Passage forme algébrique → forme exponentielle

Pour écrire $z = a + ib$ (non nul) sous la forme $re^{i\theta}$:

1. Calculer le module : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Factoriser $r : z = r \left(\frac{a}{r} + i \frac{b}{r} \right)$.
3. Identifier l'angle θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$, en utilisant le cercle trigonométrique et le signe de a et b pour choisir le bon quadrant.
4. Conclure : $z = re^{i\theta}$, avec θ ramené dans $] - \pi ; \pi]$.

Sens inverse (exponentielle $\rightarrow$ algébrique) : développer $re^{i\theta} = r \cos \theta + i r \sin \theta$ à l'aide des valeurs remarquables.

EXERCICE RÉSOLU 3 Mise sous forme exponentielle et produit

Énoncé. On pose $z_1 = 1 + i$ et $z_2 = \sqrt{3} + i$.

1. Écrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.
2. En déduire la forme exponentielle du produit $z = z_1 z_2$.

SOLUTION

Solution détaillée. 1. Pour $z_1 = 1 + i : |z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, puis

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} e^{i\pi/4}.$$

Pour $z_2 = \sqrt{3} + i : |z_2| = \sqrt{3 + 1} = 2$, puis

$$z_2 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 2 e^{i\pi/6}.$$

2. Les modules se multiplient, les arguments s'additionnent :

$$z = \sqrt{2} e^{i\pi/4} \times 2 e^{i\pi/6} = 2\sqrt{2} e^{i\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right)} = 2\sqrt{2} e^{i5\pi/12}.$$

L'angle $\frac{5\pi}{12}$ appartient bien à $] - \pi ; \pi]$: c'est terminé.

2.4 Puissances entières : la formule de Moivre

PROPRIÉTÉ Formule de Moivre

Pour tout entier naturel n et tout réel θ :

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}, \quad \text{en particulier} \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Cette formule s'obtient en appliquant n fois la règle du produit. Elle sera exploitée dans la section 3 pour la linéarisation. Remarque : elle reste valable pour $n \in \mathbb{Z}$ (entier relatif) si $z \neq 0$.

EXEMPLE Exemple chiffré détaillé : calcul de $(\sqrt{3} + i)^4$

On a vu que $\sqrt{3} + i = 2 e^{i\pi/6}$. Donc :

$$(\sqrt{3} + i)^4 = (2 e^{i\pi/6})^4 = 2^4 e^{i4\pi/6} = 16 e^{i2\pi/3}.$$

Repassons à la forme algébrique : $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ et $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, d'où

$$(\sqrt{3} + i)^4 = 16 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -8 + 8i\sqrt{3}.$$

Remarque : si l'on avait obtenu un angle hors de $] -\pi; \pi]$, par exemple avec $(\sqrt{3} + i)^8 = 256 e^{i4\pi/3}$, on ramènerait l'argument principal : $e^{i4\pi/3} = e^{-i2\pi/3}$, ce qui donne $-128 - 128i\sqrt{3}$.

ATTENTION Pièges fréquents avec les puissances

- Ne pas oublier d'élever aussi le module à la puissance n : $(2e^{i\pi/6})^4 = 16 e^{i2\pi/3}$ et non $2 e^{i2\pi/3}$.
- La forme exponentielle exige un module positif : $-2e^{i\pi/6}$ n'est pas une forme exponentielle ; il faut écrire $-2e^{i\pi/6} = 2 e^{i(\pi/6+\pi)} = 2 e^{i7\pi/6} = 2 e^{-i5\pi/6}$.
- Développer $(a + ib)^n$ avec le binôme de Newton pour $n = 4$ ou 5 est long et source d'erreurs : la forme exponentielle est presque toujours plus rapide et plus sûre.

2.5 Racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul

DÉFINITION Racine n -ième

Soit $n \geq 2$ un entier. Une **racine n -ième** du complexe non nul Z est tout complexe z tel que $z^n = Z$.

PROPRIÉTÉ Les n racines n -ièmes (admise)

Tout complexe non nul $Z = R e^{i\varphi}$ admet exactement n racines n -ièmes distinctes, données par :

$$z_k = R^{1/n} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Ces n points sont les sommets d'un **polygone régulier** à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $R^{1/n}$.

EXEMPLE Racines cubiques de $8i$

On écrit $8i = 8 e^{i\pi/2}$. Les trois racines cubiques sont :

$$z_k = 8^{1/3} e^{i \frac{\pi/2 + 2k\pi}{3}} = 2 e^{i \left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right)}, \quad k = 0, 1, 2,$$

soit $z_0 = 2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i$, $z_1 = 2e^{i5\pi/6} = -\sqrt{3} + i$ et $z_2 = 2e^{-i\pi/2} = -2i$. Vérification : $z_0^3 = 8e^{i\pi/2} = 8i$. Les trois points forment un triangle équilatéral sur le cercle de rayon 2.

2.6 Applications techniques

EXERCICE RÉSOLU 4 Impédance d'un circuit en électrotechnique

Énoncé. En courant alternatif, l'impédance complexe d'un dipôle s'écrit $\underline{Z} = R + jX$ (les électriciens notent j le nombre i). Un circuit série comporte une résistance $R = 30 \Omega$ et une réactance inductive $X = 40 \Omega$.

1. Écrire $\underline{Z}$ sous forme exponentielle (on donnera l'argument en degrés, arrondi au dixième).
2. Deux dipôles identiques sont associés de sorte que l'impédance équivalente soit $\underline{Z}^2/100$. Donner son module.

SOLUTION

Solution détaillée. 1. Module : $|\underline{Z}| = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2500} = 50 \Omega$. L'argument φ vérifie $\cos \varphi = \frac{30}{50} = 0,6$ et $\sin \varphi = \frac{40}{50} = 0,8$, d'où $\varphi \approx 53,1^\circ$ (calculatrice en mode degré). Donc

$$\underline{Z} \approx 50 e^{i 53,1^\circ}. \quad 2. \text{ Par la formule de Moivre, } \underline{Z}^2 = 50^2 e^{i 2\varphi} = 2500 e^{i 106,2^\circ}, \text{ donc } \left| \frac{\underline{Z}^2}{100} \right| = \frac{2500}{100} =$$

25 Ω . Interprétation métier : le module de l'impédance donne l'opposition du circuit au passage du courant, et l'argument donne le déphasage entre tension et courant — deux grandeurs que le technicien mesure et règle quotidiennement.

LESAVAIS-TU ? De Euler au traitement du signal

La forme exponentielle $e^{i\theta}$ est la brique de base de la **transformée de Fourier**, outil mathématique qui décompose tout signal (son, image, tension électrique) en une somme de signaux sinusoïdaux. C'est elle qui permet la compression des fichiers MP3 et JPEG, l'imagerie médicale (IRM), et l'analyse des vibrations des machines tournantes dans les ateliers. Au Cameroun, les techniciens des télécommunications et du génie électrique l'utilisent chaque jour, souvent sans même s'en rendre compte, à travers les logiciels de mesure.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Formule d'Euler : $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$; forme exponentielle : $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z|$, $\theta = \arg(z)$.
- Produit : les modules se multiplient, les arguments s'additionnent. Quotient : les modules se divisent, les arguments se soustraient.
- Moivre : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.
- Racines n-ièmes de $Re^{i\varphi}$: $z_k = R^{1/n} e^{i(\varphi+2k\pi)/n}$, $k = 0, \dots, n-1$ (polygone régulier).
- Toujours ramener l'argument principal dans $] -\pi; \pi]$.

3 LINÉARISATION (FORMULES DE MOIVRE) ET PUISSANCES TRIGONOMÉTRIQUES

3.1 Formule de Moivre et démonstration par récurrence

Dans la section précédente, nous avons vu que tout nombre complexe z de module 1 s'écrit sous forme exponentielle $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Élever z à une puissance entière n revient à multiplier l'argument par n : $z^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$. C'est précisément le contenu de la **formule de Moivre**, outil central pour passer des puissances de fonctions trigonométriques à des combinaisons linéaires de cosinus et sinus d'angles multiples.

PROPRIÉTÉ Formule de Moivre (démonstration exigible au Probatoire)

Pour tout entier naturel n et tout réel θ ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

EXPÉRIENCE Démonstration par récurrence sur n

Initialisation ($n = 1$) : L'égalité est triviale : $(\cos \theta + i \sin \theta)^1 = \cos \theta + i \sin \theta = \cos(1 \cdot \theta) + i \sin(1 \cdot \theta)$.

Hérédité : Supposons la formule vraie pour un certain $n \geq 1$, c'est-à-dire $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$. Alors

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} &= (\cos \theta + i \sin \theta)^n (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (\text{hypothèse de récurrence}) \\ &= \cos(n\theta) \cos \theta - \sin(n\theta) \sin \theta \\ &\quad + i(\sin(n\theta) \cos \theta + \cos(n\theta) \sin \theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta) \quad (\text{formules d'addition}). \end{aligned}$$

La propriété est donc vraie pour $n + 1$. Par récurrence, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

LESAVAIS-TU ? Contexte historique

Abraham de Moivre (1667–1754), mathématicien français exilé en Angleterre, a découvert cette formule vers 1707. Elle relie l'algèbre des complexes à la trigonométrie et préfigure la formule d'Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (1748). Au Probatoire, la démonstration par récurrence est un classique : soignez la rédaction (initialisation, hérédité, conclusion).

3.2 Identification des parties réelle et imaginaire

En développant $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ avec le binôme de Newton et en identifiant les parties réelle et imaginaire, on obtient des expressions polynomiales de $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$ en puissances de $\cos \theta$ et $\sin \theta$. Réciproquement, ces identités permettent de **linéariser** des puissances trigonométriques, c'est-à-dire de les réécrire comme combinaisons linéaires de $\cos(k\theta)$ et $\sin(k\theta)$.

PROPRIÉTÉ Expressions de $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$ via le binôme de Newton

Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} \theta (i \sin \theta)^k.$$

La partie réelle (somme sur k pair) donne $\cos(n\theta)$, la partie imaginaire (somme sur k impair) donne $\sin(n\theta)$.

3.3 Linéarisation des puissances trigonométriques

L'idée directrice : écrire $\cos \theta$ et $\sin \theta$ sous forme exponentielle (formules d'Euler), élever à la puissance n , développer avec le binôme de Newton, puis regrouper les termes conjugués pour ne garder que des cosinus ou sinus d'angles multiples.

MÉTHODE Linéarisation d'une puissance trigonométrique $\cos^n \theta$ ou $\sin^n \theta$

Étape 1 : Exprimer $\cos \theta$ et $\sin \theta$ avec $e^{i\theta}$: $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Étape 2 : Élever à la puissance n et développer avec le binôme de Newton : $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Étape 3 : Regrouper les termes $e^{ik\theta}$ et $e^{-ik\theta}$ pour obtenir $2 \cos(k\theta)$ ou $2i \sin(k\theta)$.

Étape 4 : Simplifier les coefficients (puissances de i , facteurs 2, $2i$, etc.).

PROPRIÉTÉ Formules de linéarisation usuelles (à connaître)

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta),$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta),$$

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{4}(3 \cos \theta + \cos 3\theta),$$

$$\sin^3 \theta = \frac{1}{4}(3 \sin \theta - \sin 3\theta),$$

$$\cos^4 \theta = \frac{1}{8}(3 + 4 \cos 2\theta + \cos 4\theta),$$

$$\sin^4 \theta = \frac{1}{8}(3 - 4 \cos 2\theta + \cos 4\theta).$$

EXEMPLE Linéarisation de $\cos^3 \theta$ et $\sin^4 \theta$

$\cos^3 \theta$:

$$\begin{aligned} \cos^3 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8}(e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) \\ &= \frac{1}{8}[(e^{3i\theta} + e^{-3i\theta}) + 3(e^{i\theta} + e^{-i\theta})] \\ &= \frac{1}{4}(\cos 3\theta + 3 \cos \theta). \end{aligned}$$

$\sin^4 \theta$:

$$\begin{aligned} \sin^4 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^4 = \frac{1}{16}(e^{4i\theta} - 4e^{2i\theta} + 6 - 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta}) \\ &= \frac{1}{16}[(e^{4i\theta} + e^{-4i\theta}) - 4(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}) + 6] \\ &= \frac{1}{8}(\cos 4\theta - 4 \cos 2\theta + 3) = \frac{1}{8}(3 - 4 \cos 2\theta + \cos 4\theta). \end{aligned}$$

ATTENTION Puissance vs multiple d'angle – Piège fréquent au Probatoire

Ne confondez jamais $\cos^n \theta$ (puissance n -ième du cosinus) avec $\cos(n\theta)$ (cosinus de

l'angle multiplié par n). Par exemple, $\cos^2 \theta \neq \cos 2\theta$; la linéarisation montre que $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$.

De même, $\sin^3 \theta \neq \sin 3\theta$; on a $\sin^3 \theta = \frac{1}{4}(3 \sin \theta - \sin 3\theta)$.

Repère : la linéarisation abaisse la puissance au prix d'augmenter la fréquence (angles multiples).

EXERCICE RÉSOLU 5 Linéariser $\sin^5 \theta$

Énoncé : Exprimer $\sin^5 \theta$ comme combinaison linéaire de $\sin \theta$, $\sin 3\theta$, $\sin 5\theta$.

Solution :

$$\begin{aligned}\sin^5 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^5 \\ &= \frac{1}{32i^5} (e^{5i\theta} - 5e^{3i\theta} + 10e^{i\theta} - 10e^{-i\theta} + 5e^{-3i\theta} - e^{-5i\theta}) \\ &= \frac{1}{32i} (e^{5i\theta} - 5e^{3i\theta} + 10e^{i\theta} - 10e^{-i\theta} + 5e^{-3i\theta} - e^{-5i\theta}) \quad (i^5 = i) \\ &= \frac{1}{32i} [(e^{5i\theta} - e^{-5i\theta}) - 5(e^{3i\theta} - e^{-3i\theta}) + 10(e^{i\theta} - e^{-i\theta})] \\ &= \frac{1}{32i} [2i \sin 5\theta - 5 \cdot 2i \sin 3\theta + 10 \cdot 2i \sin \theta] \\ &= \frac{1}{16} (\sin 5\theta - 5 \sin 3\theta + 10 \sin \theta).\end{aligned}$$

Donc $\sin^5 \theta = \frac{1}{16} (10 \sin \theta - 5 \sin 3\theta + \sin 5\theta)$.

LES AVAIS-TU ? Applications techniques : électricité et intégrales

Électricité (courant alternatif) : La puissance instantanée $p(t) = u(t)i(t)$ fait intervenir des produits $\cos^2 \omega t$ ou $\sin^2 \omega t$. Leur linéarisation donne la puissance moyenne (composante continue) et les harmoniques. Exemple : $u(t) = U\sqrt{2} \cos \omega t$, $i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi) \Rightarrow p(t) = UI[\cos \varphi + \cos(2\omega t - \varphi)]$.

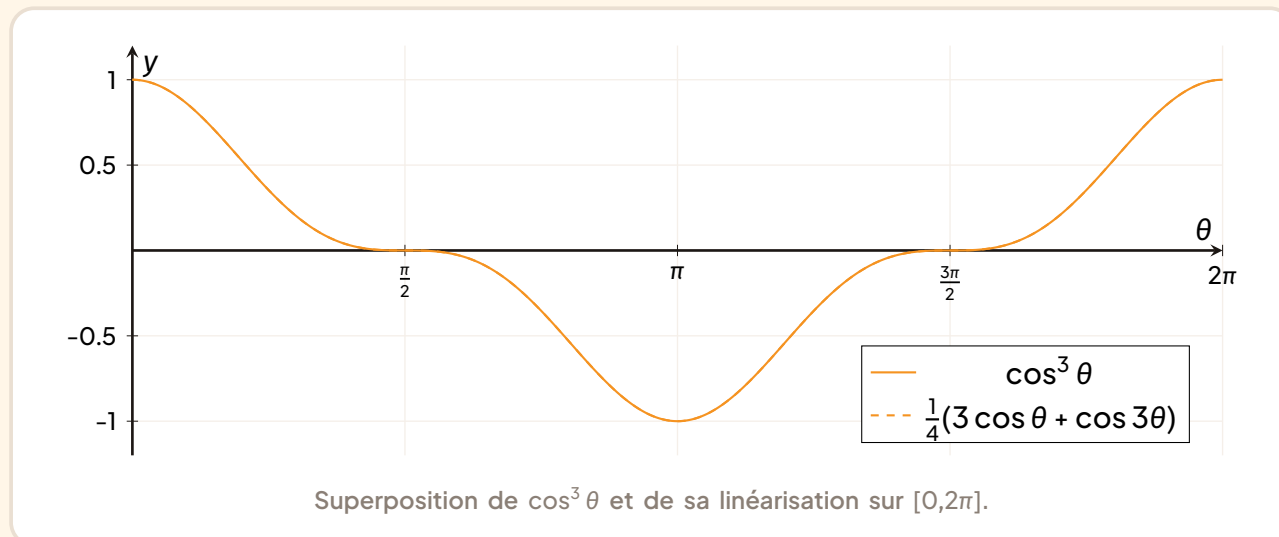
Intégrales : Ces formules transforment l'intégration de puissances trigonométriques en intégrales élémentaires. Par exemple,

$$\int \cos^4 \theta d\theta = \int \frac{3 + 4 \cos 2\theta + \cos 4\theta}{8} d\theta = \frac{3\theta}{8} + \frac{\sin 2\theta}{4} + \frac{\sin 4\theta}{32} + C,$$

sans formules de réduction ni intégration par parties.

3.4 Illustration graphique : vérification de la linéarisation de $\cos^3 \theta$

Le graphique ci-dessous superpose la courbe de $y = \cos^3 \theta$ (en trait plein) et celle de sa linéarisation $y = \frac{1}{4}(3 \cos \theta + \cos 3\theta)$ (en trait pointillé) sur l'intervalle $[0, 2\pi]$. Les deux courbes sont confondues, confirmant l'égalité analytique.



Cette visualisation montre concrètement que la linéarisation n'est pas une approximation mais une identité exacte, valable pour tout $\theta \in \mathbb{R}$. Elle illustre aussi la périodicité (2π) et la symétrie (paire) des fonctions obtenues.

4 RACINES N-IÈMES D'UN NOMBRE COMPLEXE NON NUL

Dans la section précédente, nous avons appris à **élever** un nombre complexe à la puissance n grâce à la formule de Moivre : si $z = \rho e^{i\theta}$, alors $z^n = \rho^n e^{in\theta}$. Nous allons maintenant faire le chemin en sens inverse : étant donné un nombre complexe non nul a , trouver **tous** les nombres complexes z tels que $z^n = a$. C'est exactement le même réflexe qu'en électricité : connaissant la puissance n -ième d'une grandeur, on veut remonter à la grandeur elle-même. Ce problème, appelé recherche des **racines n -ièmes**, possède une réponse remarquablement élégante : il y a toujours exactement n solutions, et elles forment un polygone régulier dans le plan complexe.

4.1 Le problème : résoudre l'équation $z^n = a$

DÉFINITION Racine n -ième d'un nombre complexe

Soit a un nombre complexe non nul et n un entier naturel, $n \geq 2$. On appelle **racine n -ième** de a tout nombre complexe z vérifiant :

$$z^n = a.$$

Commençons par l'intuition. Dans $\mathbb{R}$, l'équation $x^2 = 4$ a deux solutions (2 et -2), mais l'équation

$x^2 = -4$ n'en a aucune. Dans $\mathbb{C}$, la situation est bien plus riche et plus régulière : l'équation $z^n = a$ (avec $a \neq 0$) possède **toujours exactement n solutions distinctes**. Par exemple, l'équation $z^2 = -4$ admet les deux solutions $2i$ et $-2i$, car $(2i)^2 = 4i^2 = -4$.

Pour trouver ces solutions, l'outil décisif est la **forme exponentielle**. Écrivons le nombre a sous forme exponentielle :

$$a = \rho e^{i\alpha}, \quad \text{avec } \rho = |a| > 0 \text{ et } \alpha = \arg(a) [2\pi].$$

Cherchons z lui aussi sous forme exponentielle : $z = r e^{i\theta}$ avec $r > 0$. L'équation $z^n = a$ devient, grâce à la formule de Moivre :

$$r^n e^{in\theta} = \rho e^{i\alpha}.$$

Deux nombres complexes non nuls écrits sous forme exponentielle sont égaux si et seulement si ils ont le **même module** et des **arguments égaux modulo 2π** . On obtient donc :

$$r^n = \rho \quad \text{et} \quad n\theta = \alpha + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Comme r est un réel positif, $r = \rho^{1/n}$ (la racine n -ième réelle usuelle de ρ). Et $\theta = \frac{\alpha + 2k\pi}{n}$. En donnant à k les valeurs $0, 1, \dots, n-1$, on obtient n arguments distincts modulo 2π , donc n solutions distinctes. Au-delà ($k = n, n+1, \dots$), on retombe sur les mêmes valeurs.

PROPRIÉTÉ Théorème : existence et expression des n racines n -ièmes

Soit $a = \rho e^{i\alpha}$ un nombre complexe non nul ($\rho > 0$) et $n \geq 2$ un entier. L'équation $z^n = a$ admet exactement n solutions distinctes dans $\mathbb{C}$, appelées racines n -ièmes de a , données par :

$$z_k = \rho^{1/n} e^{i \frac{\alpha + 2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Toutes les racines ont le même module $\rho^{1/n}$; leurs arguments forment une progression arithmétique de raison $\frac{2\pi}{n}$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Démontrons rigoureusement le théorème (démonstration formatrice, exigible au Baccalauréat technique).

Étape 1 : les z_k sont bien solutions. Élevons z_k à la puissance n en utilisant la formule de Moivre :

$$z_k^n = (\rho^{1/n})^n e^{in \cdot \frac{\alpha + 2k\pi}{n}} = \rho e^{i(\alpha + 2k\pi)} = \rho e^{i\alpha} \cdot e^{2ik\pi} = \rho e^{i\alpha} = a,$$

car $e^{2ik\pi} = 1$ pour tout entier k . Chaque z_k est donc bien une racine n -ième de a .

Étape 2 : les z_k sont deux à deux distincts. Pour k et k' dans $\{0, 1, \dots, n-1\}$ avec $k \neq k'$, les arguments $\frac{\alpha + 2k\pi}{n}$ et $\frac{\alpha + 2k'\pi}{n}$ diffèrent de $\frac{2(k-k')\pi}{n}$, qui n'est pas un multiple de 2π (car $0 < |k-k'| < n$). Deux complexes de même module mais d'arguments non congrus modulo 2π sont distincts.

Étape 3 : il n'y a pas d'autre solution. Si $z = re^{i\theta}$ vérifie $z^n = a$, alors $r^n = \rho$ impose $r = \rho^{1/n}$ (unicité de la racine n -ième réelle positive), et $n\theta \equiv \alpha [2\pi]$, donc $\theta = \frac{\alpha + 2k\pi}{n}$ pour un certain entier k . En réduisant k modulo n , on retombe sur l'un des z_k précédents. L'équation $z^n = a$ est une équation polynomiale de degré n : elle a au plus n racines. Nous en avons trouvé n distinctes : ce sont donc toutes les solutions. ■

ATTENTION Les deux pièges classiques

- Ajouter $2k\pi$ AVANT de diviser par n . L'argument des racines est $\frac{\alpha + 2k\pi}{n}$, et non $\frac{\alpha}{n} + 2k\pi$. Si l'on divise d'abord puis qu'on ajoute $2k\pi$, on ne trouve qu'une seule solution au lieu de n .
- Ne pas oublier la dernière valeur $k = n - 1$. L'entier k parcourt $\{0, 1, \dots, n - 1\}$, soit n valeurs. Oublier $k = n - 1$ (ou s'arrêter à $k = n - 2$) fait perdre une solution ; prendre $k = n$ redonne la solution z_0 (car $\frac{2n\pi}{n} = 2\pi$), ce qui est inutile mais pas faux.

MÉTHODE Calculer les racines n -ièmes de $a \neq 0$

1. Écrire a sous forme exponentielle : calculer $\rho = |a|$, puis un argument α de a (placer a dans le plan, utiliser $\cos \alpha = \frac{\operatorname{Re}(a)}{\rho}$ et $\sin \alpha = \frac{\operatorname{Im}(a)}{\rho}$).
2. Prendre la racine n -ième du module : le module commun des solutions est $r = \rho^{1/n} = \sqrt[n]{\rho}$.
3. Diviser les arguments : les arguments des solutions sont $\theta_k = \frac{\alpha + 2k\pi}{n}$ pour $k = 0, 1, \dots, n - 1$.
4. Écrire les n solutions $z_k = r e^{i\theta_k}$, puis, si demandé, les passer en forme algébrique $x + iy$.
5. Vérifier (au moins pour une solution) en élevant à la puissance n avec la formule de Moivre.

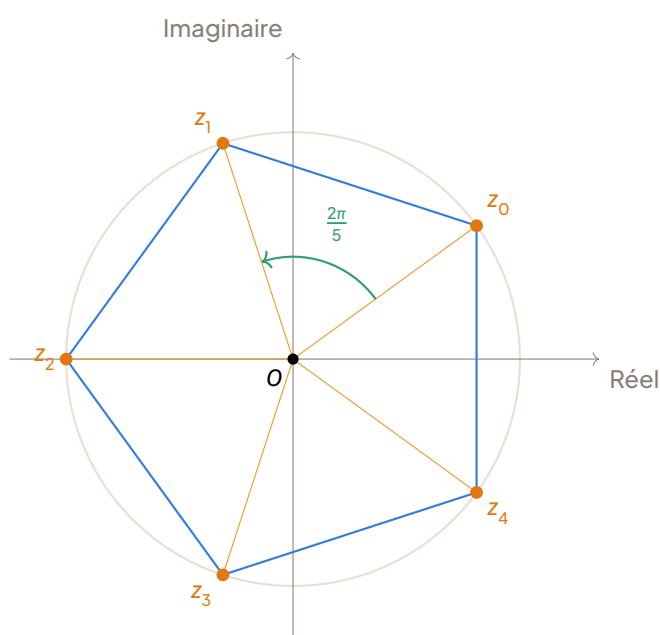
4.2 Interprétation géométrique : un polygone régulier

PROPRIÉTÉ Configuration géométrique des racines n -ièmes

Les images $M_0, M_1, \dots, M_{n-1}$ des n racines n -ièmes de $a = \rho e^{i\alpha}$ sont les **sommets d'un polygone régulier** à n côtés, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\rho^{1/n}$. Le premier

sommet M_0 a pour argument $\frac{\alpha}{n}$, et l'on passe d'un sommet au suivant par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{n}$.

En effet, tous les z_k ont le même module $\rho^{1/n}$: leurs images sont donc sur le cercle de centre O et de rayon $\rho^{1/n}$. De plus, $\arg(z_{k+1}) - \arg(z_k) = \frac{2\pi}{n}$: les points sont régulièrement espacés sur ce cercle. C'est cette régularité qui rend la figure si belle et si utile : connaissant **une seule** racine n -ième de a , on obtient toutes les autres en la faisant tourner de $\frac{2\pi}{n}$ autour de l'origine.



Les cinq racines 5-ièmes de -32 : sommets d'un pentagone régulier inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[5]{32} = 2$.

4.3 Exemple chiffré détaillé : les racines 5-ièmes de -32

EXERCICE RÉSOLU 6 Résoudre $z^5 = -32$

Énoncé. Déterminer toutes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^5 = -32$, les écrire sous forme exponentielle, puis placer leurs images dans le plan complexe.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : forme exponentielle de $a = -32$. On a $\rho = |-32| = 32$. Le nombre -32 est un réel négatif, donc $\alpha = \arg(-32) = \pi [2\pi]$. Ainsi :

$$-32 = 32 e^{i\pi}.$$

Étape 2 : racine 5-ième du module. $r = 32^{1/5} = \sqrt[5]{32} = 2$, car $2^5 = 32$.

Étape 3 : arguments des solutions. Pour $k = 0, 1, 2, 3, 4$:

$$\theta_k = \frac{\pi + 2k\pi}{5}.$$

Étape 4 : les cinq solutions.

$$\begin{aligned} z_0 &= 2 e^{i\pi/5}, & z_1 &= 2 e^{i3\pi/5}, & z_2 &= 2 e^{i\pi} = -2, \\ z_3 &= 2 e^{i7\pi/5} = 2 e^{-i3\pi/5}, & z_4 &= 2 e^{i9\pi/5} = 2 e^{-i\pi/5}. \end{aligned}$$

On remarque que $z_2 = -2$ est l'unique solution réelle (ce qui est cohérent : $(-2)^5 = -32$). Les quatre autres solutions sont non réelles, conjuguées deux à deux : $z_1 = \overline{z_3}$ et $z_0 = \overline{z_4}$.

Étape 5 : vérification. Par la formule de Moivre :

$$z_1^5 = 2^5 e^{i \cdot 5 \cdot \frac{3\pi}{5}} = 32 e^{i3\pi} = 32 \times (-1) = -32. \checkmark$$

Étape 6 : représentation. Les cinq images sont sur le cercle de centre O et de rayon 2, aux angles $\frac{\pi}{5} = 36^\circ$, $\frac{3\pi}{5} = 108^\circ$, $\pi = 180^\circ$, $\frac{7\pi}{5} = 252^\circ$, $\frac{9\pi}{5} = 324^\circ$: ce sont les sommets d'un pentagone régulier (voir la figure ci-dessus).

4.4 Cas particulier fondamental : les racines n -ièmes de l'unité

DÉFINITION Racines n -ièmes de l'unité

On appelle **racines n -ièmes de l'unité** les solutions de l'équation $z^n = 1$. Ici $\rho = 1$ et $\alpha = 0$, donc ce sont les n nombres :

$$\omega_k = e^{i \frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

On note souvent $\omega = e^{2i\pi/n}$; alors les racines sont $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$.

Géométriquement, les racines n -ièmes de l'unité sont les sommets du **polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle trigonométrique** (cercle de centre O et de rayon 1), dont l'un des sommets est le point d'affixe 1. Par exemple :

- $n = 2$: racines 1 et -1 ;
- $n = 3$: racines $1, j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $j^2 = \bar{j}$ (triangle équilatéral) ;
- $n = 4$: racines $1, i, -1, -i$ (carré).

PROPRIÉTÉ Somme des racines n -ièmes de l'unité

Pour tout entier $n \geq 2$, la somme des n racines n -ièmes de l'unité est nulle :

$$1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = 0, \quad \text{où } \omega = e^{2i\pi/n}.$$

Démonstration. C'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison $\omega \neq 1$ (car $n \geq 2$) :

$$1 + \omega + \dots + \omega^{n-1} = \frac{1 - \omega^n}{1 - \omega} = \frac{1 - 1}{1 - \omega} = 0,$$

puisque $\omega^n = (e^{2i\pi/n})^n = e^{2i\pi} = 1$. ■

Géométriquement, cela signifie que l'isobarycentre des sommets d'un polygone régulier centré en O est le point O lui-même : les sommets se « compensent » parfaitement.

EXEMPLE Racines cubiques de l'unité et le nombre j

Les racines cubiques de l'unité sont $1, j = e^{2i\pi/3}$ et $j^2 = e^{4i\pi/3}$. La propriété précédente donne la célèbre identité :

$$1 + j + j^2 = 0.$$

Cette relation est très utilisée en électrotechnique : dans un système triphasé équilibré, les trois tensions déphasées de $\frac{2\pi}{3}$ (soit 120°) ont une somme nulle à tout instant, ce qui explique l'absence de courant dans le neutre.

EXERCICE 2 À vous de jouer

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = -8$. Donner les solutions sous forme exponentielle puis algébrique.
2. Résoudre $z^4 = 16$ et représenter les solutions dans le plan complexe. Quelle figure obtient-on ?
3. Montrer que si z_0 est une racine n -ième de a , alors toutes les racines n -ièmes de a s'écrivent $z_0 \omega^k$ avec $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $k = 0, \dots, n-1$.

CORRIGÉ Exercice

1. $-8 = 8e^{i\pi}$, donc $z_k = 2e^{i(\pi+2k\pi)/3}$ pour $k = 0, 1, 2$: $z_0 = 2e^{i\pi/3} = 1 + i\sqrt{3}$, $z_1 = 2e^{i\pi} = -2$, $z_2 = 2e^{i5\pi/3} = 1 - i\sqrt{3}$.
2. $16 = 16e^{i0}$, donc $z_k = 2e^{ik\pi/2}$ pour $k = 0, 1, 2, 3$: $z_0 = 2$, $z_1 = 2i$, $z_2 = -2$, $z_3 = -2i$. Les quatre

images forment un carré inscrit dans le cercle de rayon 2.

3. Si $z_0^n = a$, alors $(z_0 \omega^k)^n = z_0^n (\omega^k)^n = a \times (\omega^n)^k = a \times 1 = a$. Les n nombres $z_0 \omega^k$ sont distincts (multiplier par $z_0 \neq 0$ est injectif) et solutions : ce sont donc les n racines de a .

ATTENTION Rédaction et conditions d'application

- La formule $z_k = \rho^{1/n} e^{i(\alpha+2k\pi)/n}$ exige $a \neq 0$: le nombre 0 n'a qu'une racine n -ième, qui est 0.
- $\rho^{1/n}$ désigne la racine n -ième réelle positive de ρ : c'est un réel, pas un complexe à chercher.
- Pensez à conclure géométriquement quand l'énoncé le demande : « les images sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{\rho}$ ».

LESAVAIS-TU ? Gauss et les polygones constructibles

Les racines de l'unité sont au cœur d'un problème célèbre vieux de plus de deux mille ans : quels polygones réguliers peut-on construire à la règle et au compas ? Les Grecs savaient construire le triangle équilatéral, le carré et le pentagone régulier. En 1796, à seulement 19 ans, Carl Friedrich Gauss prouva que le polygone régulier à 17 côtés est constructible, en montrant que les racines 17-ièmes de l'unité s'expriment à l'aide de racines carrées. Ce résultat, dont Gauss était si fier qu'il souhaita qu'un polygone à 17 côtés figure sur sa pierre tombale (le sculpteur refusa, jugeant la figure indiscernable d'un cercle !), marque la naissance des mathématiques modernes. Aujourd'hui encore, les racines de l'unité sont omniprésentes : traitement du signal, transformée de Fourier rapide (utilisée dans le téléphone mobile et la compression d'images), et systèmes triphasés des installations électriques.

5 APPLICATIONS TECHNIQUES ET RÉDACTION RIGOU-REUSE

Dans la section précédente, nous avons appris à extraire les racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul grâce à la forme exponentielle. Nous allons maintenant voir pourquoi cette forme exponentielle est si puissante : elle permet de modéliser et de résoudre des problèmes concrets d'électricité, omniprésents dans les métiers techniques (électrotechnique, maintenance, automatique). C'est aussi l'occasion d'apprendre à **rédigé** une démonstration complète et rigoureuse, compétence exigée au Probatoire et au Baccalauréat technique.

5.1 Modélisation d'un signal sinusoïdal par un nombre complexe

Intuition. En électricité, les tensions et les courants alternatifs sont des signaux sinusoïdaux : ils oscillent dans le temps. Or, manipuler des cosinus et des sinus est fastidieux. L'idée géniale des ingénieurs : remplacer le signal réel par un nombre complexe tournant, dont le signal réel est simplement la **partie réelle**.

DÉFINITION Signal sinusoïdal et représentation complexe

Un signal sinusoïdal de tension s'écrit :

$$v(t) = V_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

où V_0 est l'**amplitude** (en volts), ω la **pulsation** (en rad/s, avec $\omega = 2\pi f$, f étant la fréquence en hertz) et φ la **phase à l'origine** (en radians).

On lui associe le nombre complexe dépendant du temps :

$$\underline{V}(t) = V_0 e^{i(\omega t + \varphi)} \quad \text{tel que} \quad v(t) = \operatorname{Re}(\underline{V}(t)).$$

Le nombre complexe fixe $\underline{V} = V_0 e^{i\varphi}$ est appelé **phaseur** (ou amplitude complexe) du signal.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Par la formule d'Euler : $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, donc $\operatorname{Re}(V_0 e^{i(\omega t + \varphi)}) = V_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Le point d'affixe $\underline{V}(t)$ tourne sur le cercle de centre O et de rayon V_0 à la vitesse angulaire ω , et sa projection sur l'axe des réels décrit exactement le signal $v(t)$.

ATTENTION Grandeurs instantanées et grandeurs complexes

Ne jamais confondre :

- la grandeur instantanée $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \varphi)$, qui est un nombre réel dépendant du temps ;
- le phaseur $\underline{V} = V_0 e^{i\varphi}$, qui est un nombre complexe constant (le temps a disparu!).

On passe de l'une à l'autre par $v(t) = \operatorname{Re}(\underline{V} e^{i\omega t})$. Écrire $v(t) = \underline{V}$ est une erreur grave : un réel ne peut pas être égal à un complexe non réel.

5.2 Impédance complexe et loi d'Ohm complexe

Intuition. Dans un circuit en courant continu, la résistance R s'oppose au passage du courant : $U = RI$. En courant alternatif, une bobine (inductance L) et un condensateur (capacité C) s'opposent aussi au courant, mais avec un déphasage. Les nombres complexes capturent à la fois l'opposition (module) et le déphasage (argument).

DÉFINITION Impédance complexe

L'**impédance complexe** d'un dipôle s'écrit :

$$\underline{Z} = R + iX$$

où $R \geq 0$ est la **résistance** (partie réelle) et X la **réactance** (partie imaginaire), toutes deux en ohms (Ω).

Pour les trois dipôles élémentaires, à la pulsation ω :

- résistor : $\underline{Z}_R = R$;
- bobine : $\underline{Z}_L = iL\omega$;
- condensateur : $\underline{Z}_C = \frac{1}{iC\omega} = -\frac{i}{C\omega}$.

PROPRIÉTÉ Loi d'Ohm complexe

Pour un dipôle parcouru par un courant de phaseur $\underline{I}$ et soumis à une tension de phaseur $\underline{U}$:

$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}.$$

En série, les impédances s'additionnent : $\underline{Z}_{\text{total}} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \dots$

Le module $|\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}$ donne le rapport des amplitudes U_0/I_0 , et l'argument de $\underline{Z}$ donne le déphasage de la tension par rapport au courant.

5.3 Puissances active et réactive**DÉFINITION** Puissances en régime sinusoïdal

À partir des phaseurs $\underline{U}$ et $\underline{I}$ (valeurs efficaces), on forme la **puissance complexe** :

$$\underline{S} = \underline{U} \bar{\underline{I}}$$

où $\bar{\underline{I}}$ est le conjugué de $\underline{I}$. Alors :

- la **puissance active** $P = \text{Re}(\underline{U} \bar{\underline{I}})$, en watts (W) : c'est la puissance réellement consommée (chaleur, travail mécanique) ;
- la **puissance réactive** $Q = \text{Im}(\underline{U} \bar{\underline{I}})$, en vars : puissance échangée par les bobines et condensateurs, sans être consommée.

ATTENTION Le conjugué est obligatoire

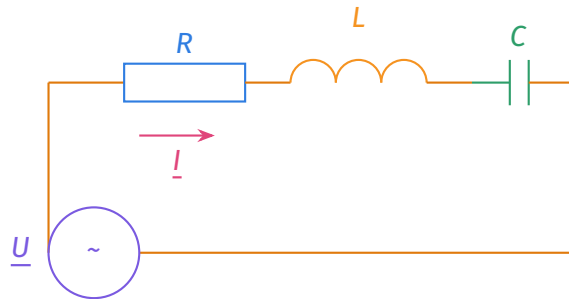
C'est bien $\underline{U}\bar{I}$ et non $\underline{U}I$. Le conjugué garantit que les phases se soustraient : si $\underline{U} = Ue^{i\varphi_u}$ et $\underline{I} = Ie^{i\varphi_i}$, alors

$$\underline{U}\bar{I} = Ue^{i\varphi_u} \times Ie^{-i\varphi_i} = UI e^{i(\varphi_u - \varphi_i)},$$

et l'on retrouve les formules classiques $P = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i)$ et $Q = UI \sin(\varphi_u - \varphi_i)$.

5.4 Circuit RLC série : courant et résonance

Considérons un circuit série comportant un résistor R , une bobine L et un condensateur C , alimenté par un générateur de tension sinusoïdale.



Circuit RLC série alimenté par un générateur de tension sinusoïdale.

L'impédance totale du circuit série est :

$$\underline{Z} = R + iL\omega - \frac{i}{C\omega} = R + i\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right).$$

PROPRIÉTÉ Résonance du circuit RLC série

Le module du courant $|\underline{I}| = \frac{|\underline{U}|}{|\underline{Z}|}$ est maximal lorsque la réactance totale s'annule :

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Cette pulsation ω_0 est appelée **pulsation de résonance**. À la résonance, $\underline{Z} = R$: le circuit se comporte comme une simple résistance.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la pulsation de résonance

Hypothèses : circuit série R, L, C parcouru par un courant sinusoïdal de pulsation $\omega > 0$.

Étape 1. Les dipôles étant en série, leurs impédances s'additionnent :

$$\underline{Z} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L + \underline{Z}_C = R + iL\omega + \frac{1}{iC\omega}.$$

Étape 2. Or $\frac{1}{i} = -i$ (car $i \times (-i) = -i^2 = 1$). Donc :

$$\underline{Z} = R + i\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right).$$

Étape 3. Le module vaut $|\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$. Comme $|\underline{I}| = \frac{|\underline{U}|}{|\underline{Z}|}$ avec $|\underline{U}|$ fixé, le courant est maximal lorsque $|\underline{Z}|$ est minimal, c'est-à-dire lorsque la quantité sous la racine est minimale, donc lorsque le carré est nul :

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \iff LC\omega^2 = 1 \iff \omega^2 = \frac{1}{LC}.$$

Étape 4. Comme $\omega > 0$, on conclut :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad \blacksquare$$

5.5 Exemple complet : étude d'un circuit concret**EXERCICE RÉSOLU 7** Circuit RLC série en atelier

Un circuit série est constitué d'un résistor $R = 10 \, \Omega$, d'une bobine $L = 0,1 \, \text{H}$ et d'un condensateur de capacité $C = 10^{-4} \, \text{F}$ (soit $100 \, \mu\text{F}$). Il est alimenté par une tension de phaseur $\underline{U} = 230 e^{i \times 0} = 230$ (valeur efficace, phase nulle) à la fréquence $f = 50 \, \text{Hz}$.

Déterminer : 1) l'impédance complexe $\underline{Z}$; 2) le courant $\underline{I}$; 3) les puissances P et Q ; 4) la fréquence de résonance.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : pulsation. $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi \approx 314,16 \, \text{rad/s}$.

Étape 2 : impédances partielles.

$$\underline{Z}_L = iL\omega = i \times 0,1 \times 314,16 \approx 31,42 i \, (\Omega)$$

$$\underline{Z}_C = -\frac{i}{C\omega} = -\frac{i}{10^{-4} \times 314,16} \approx -31,83 i \, (\Omega)$$

Étape 3 : impédance totale. Les dipôles sont en série, donc :

$$\underline{Z} = 10 + i(31,42 - 31,83) = 10 - 0,41i (\Omega).$$

Module : $|\underline{Z}| = \sqrt{10^2 + 0,41^2} \approx 10,01 \Omega$.

Étape 4 : courant. Par la loi d'Ohm complexe, en multipliant par le conjugué du dénominateur :

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{230}{10 - 0,41i} = \frac{230(10 + 0,41i)}{10^2 + 0,41^2} \approx 22,96 + 0,94i (\text{A}).$$

L'intensité efficace est $|\underline{I}| \approx \sqrt{22,96^2 + 0,94^2} \approx 23,0 \text{ A}$.

Étape 5 : puissances.

$$\underline{S} = \underline{U} \bar{\underline{I}} = 230(22,96 - 0,94i) \approx 5281 - 216i.$$

Donc $P = \text{Re}(\underline{S}) \approx 5281 \text{ W}$ et $Q = \text{Im}(\underline{S}) \approx -216 \text{ var}$.

Étape 6 : résonance.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,1 \times 10^{-4}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-5}}} \approx 316,2 \text{ rad/s},$$

soit $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 50,3 \text{ Hz}$.

Interprétation. La fréquence du réseau (50 Hz) est très proche de la résonance : la réactance totale ($-0,41 \Omega$) est presque nulle, le courant est presque maximal et le circuit est quasiment résistif (Q proche de 0). C'est pourquoi P est élevée.

5.6 Méthode générale de modélisation et conseils de rédaction

MÉTHODE Modéliser un problème physique par les nombres complexes

1. Identifier les grandeurs : repérer dans l'énoncé amplitudes, fréquences, phases, composants (R , L , C).
2. Choisir la forme adaptée : forme algébrique $a + ib$ pour additionner (impédances en série) ; forme exponentielle $re^{i\theta}$ pour multiplier ou diviser (loi d'Ohm, rapports).
3. Calculer dans $\mathbb{C}$: appliquer les règles de calcul sur les complexes (conjugué, module, argument).
4. Revenir au réel : extraire partie réelle (signal, puissance active), partie imaginaire (puissance réactive), module (amplitude) ou argument (déphasage).
5. Interpréter physiquement : conclure avec les unités et le sens concret (le courant est en avance, le circuit résonne, etc.).

MÉTHODE Rédiger une démonstration complète (exemple : formule de Moivre)

Une démonstration exigible doit comporter quatre parties :

1. Énoncé : « Montrons que pour tout réel θ et tout entier naturel n , $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$. »
2. Hypothèses et outil : « D'après la formule d'Euler, $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$. »
3. Étapes du calcul : « Par conséquent, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = (e^{i\theta})^n$. Or $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ (propriété de l'exponentielle complexe). Donc $(e^{i\theta})^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$, toujours d'après la formule d'Euler. »
4. Conclusion : « On a donc établi la formule de Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$. »

ATTENTION Conseils de rédaction pour l'examen

- Utiliser des **connecteurs logiques** : donc, or, par conséquent, ainsi, c'est-à-dire. Chaque ligne doit être justifiée par la précédente.
- Numéroter les équations importantes : (1), (2)... pour pouvoir écrire « d'après (1) ».
- Annoncer ce que l'on fait : « Calculons le module de $\underline{z}$ » avant de calculer.
- Encadrer ou souligner le résultat final, avec son unité.
- Ne jamais écrire une égalité entre un réel et un complexe non réel.

LESAVAIS-TU ? De Euler à Laplace : les complexes au cœur de l'automatique

La forme exponentielle $e^{i\omega t}$ que tu utilises pour les signaux sinusoïdaux possède une généralisation puissante : la **transformée de Laplace**, où la pulsation imaginaire $i\omega$ est remplacée par une variable complexe complète $s = \sigma + i\omega$. La partie réelle σ décrit l'amortissement d'un système (comment les oscillations s'atténuent), et la partie imaginaire ω leur fréquence. Cet outil, étudié après le baccalauréat, est à la base de l'automatique : régulation des machines, pilotage des robots, stabilisation des drones. Les nombres complexes, jugés « imaginaires » à leur invention, pilotent aujourd'hui les usines, y compris les unités de transformation agroalimentaire et les centrales électriques du Cameroun.

EXERCICE 3 Exercice de synthèse

Un atelier est alimenté par une tension de phaseur $\underline{U} = 220 \text{ V}$ (phase nulle) à $f = 50 \text{ Hz}$. Un

moteur est modélisé par une impédance $\underline{Z} = 20 + 15i (\Omega)$.

1. Calculer le module et l'argument de $\underline{Z}$ (arrondir l'argument à 0,01 rad).
2. En déduire le courant $\underline{I}$ sous forme exponentielle, puis l'intensité efficace.
3. Calculer les puissances active P et réactive Q .
4. Le moteur est-il plutôt inductif ou capacitif? Justifier par le signe de Q .

CORRIGÉ Exercice de synthèse

1. $|\underline{Z}| = \sqrt{20^2 + 15^2} = \sqrt{625} = 25 \Omega$. Comme $\underline{Z}$ a ses parties réelle et imaginaire positives, $\arg(\underline{Z}) = \arctan(15/20) = \arctan(0,75) \approx 0,64 \text{ rad}$. Donc $\underline{Z} = 25 e^{0,64i}$.
2. $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{220}{25} e^{-0,64i} = 8,8 e^{-0,64i} \text{ A}$. Intensité efficace : $|\underline{I}| = 8,8 \text{ A}$.
3. $\underline{S} = \underline{U} \bar{\underline{I}} = 220 \times 8,8 e^{0,64i} = 1936 e^{0,64i}$. Donc $P = 1936 \cos(0,64) \approx 1550 \text{ W}$ et $Q = 1936 \sin(0,64) \approx 1160 \text{ var}$.
4. $Q > 0$: la réactance $X = 15 \Omega$ est positive, donc le moteur est inductif (il contient des bobinages), ce qui est cohérent avec la réalité d'un moteur électrique.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un signal sinusoïdal $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \varphi)$ est la partie réelle de $V_0 e^{i(\omega t + \varphi)}$; le phaseur $\underline{V} = V_0 e^{i\varphi}$ le représente sans le temps.
- L'impédance complexe $\underline{Z} = R + iX$ généralise la résistance; la loi d'Ohm devient $\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$.
- $P = \text{Re}(\underline{U} \bar{\underline{I}})$ (puissance active) et $Q = \text{Im}(\underline{U} \bar{\underline{I}})$ (puissance réactive).
- Le circuit RLC série résonne à la pulsation $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.
- Une bonne démonstration : énoncé, hypothèses, étapes justifiées avec connecteurs logiques, conclusion.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LEÇON N11 : NOMBRES COMPLEXES — APPROCHE GÉOMÉTRIQUE

7.1 Objectifs de l'activité

- Mobiliser l'ensemble des savoirs de la leçon (représentation géométrique, forme exponentielle, linéarisation, racines n -ièmes) dans une situation professionnelle unique.
- Modéliser un circuit électrique réel (RLC série) sous régime sinusoïdal forcé à l'aide des nombres complexes.
- Calculer des grandeurs physiques (impédance, courant, puissance active) et interpréter les résultats géométriquement.
- Appliquer les formules de Moivre (linéarisation) pour analyser les harmoniques d'un signal non linéaire.
- Déterminer les racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul et en donner l'interprétation géométrique (régularité polygonale).
- Rédiger un compte-rendu technique structuré, justifiant chaque étape par des propriétés mathématiques ou des lois physiques.

7.2 Situation professionnelle : Maintenance préventive poste HTA/BT Socapalm Kribi

Dans le cadre de la maintenance préventive du poste de transformation HTA/BT de l'usine Socapalm à Kribi, un technicien supérieur doit analyser la qualité de l'énergie fournie à un atelier de soudure. La tension aux bornes d'un récepteur critique (un groupe de redressement pour poste de soudure) est mesurée à l'aide d'un analyseur de réseau. L'expression instantanée de cette tension est :

$$u(t) = 230\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ en Volts (V).}$$

La fréquence du réseau est donc $f = 50 \text{ Hz}$ ($\omega = 100\pi \text{ rad/s}$). La valeur efficace (RMS) de la tension est $U = 230 \text{ V}$.

Le récepteur est modélisé par un circuit **RLC série** dont les paramètres nominaux sont :

- Résistance $R = 5 \Omega$ (représentant les pertes cuivre et fer),
- Inductance $L = 20 \text{ mH} = 2 \times 10^{-2} \text{ H}$,
- Capacité $C = 50 \mu\text{F} = 5 \times 10^{-5} \text{ F}$ (batterie de condensateurs de découplage).

L'ingénieur de maintenance demande au technicien de réaliser une étude complète pour :

1. Vérifier le dimensionnement du circuit (impédance, courant, puissance active).

2. Anticiper les perturbations harmoniques dues au redressement (étude du cube de la tension).
3. Comprendre la symétrie géométrique liée aux racines cubiques de l'impédance au cube (lien avec la stabilité du système).

7.3 Consignes

Travailler par binôme. Rédiger les réponses sur une feuille de travail en justifiant chaque calcul. Présenter les résultats finaux avec leurs unités.

1. **Représentation phasorielle.** Écrire le phasor tension $\underline{U}$ (valeur efficace) sous forme exponentielle. Représenter ce phasor dans le plan complexe.
2. **Analyse du circuit RLC.**
 - (a) Calculer les réactances X_L et X_C . En déduire l'impédance complexe $\underline{Z}$ sous forme algébrique $a + jb$ et sous forme exponentielle $\rho e^{j\varphi}$.
 - (b) Déterminer le phasor courant $\underline{I}$ (valeur efficace) sous forme exponentielle. Donner la valeur efficace I et le déphasage φ_I du courant par rapport à la tension.
 - (c) Calculer la puissance active P absorbée par le récepteur. Préciser la nature du circuit (inductif ou capacitif).
3. **Linéarisation et harmoniques.** Le redressement génère des non-linéarités. On cherche à exprimer $u^3(t)$.
 - (a) Linéariser $\cos^3(\theta)$ en combinaison linéaire de cosinus d'angles multiples (formules de Moivre / linéarisation).
 - (b) En déduire l'expression de $u^3(t)$. Identifier l'amplitude et la pulsation de la composante de fréquence triple (harmonique d'ordre 3).
4. **Racines cubiques de l'impédance au cube.**
 - (a) Calculer $\underline{Z}^3$ sous forme exponentielle.
 - (b) Déterminer les trois racines cubiques de $\underline{Z}^3$, c'est-à-dire les solutions de l'équation $z^3 = \underline{Z}^3$. Les exprimer sous forme exponentielle.
 - (c) Représenter ces trois racines dans le plan complexe. Quelle figure géométrique forment-elles? Quel est le lien avec $\underline{Z}$?

7.4 Ressources mathématiques et physiques mobilisables

À RETENIR Formulaire de référence

- Phasor (valeur efficace) : $\underline{U} = U e^{j\varphi_u}$ avec $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.
- Réactances : $X_L = \omega L$, $X_C = \frac{1}{\omega C}$.

- Impédance série : $\underline{Z} = R + j(X_L - X_C)$. Module $Z = |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$. Argument $\varphi_Z = \arg(\underline{Z}) = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$ (choisi dans $]-\pi, \pi]$).
- Loi d'Ohm complexe : $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}}$. Module $I = \frac{U}{Z}$. Argument $\varphi_I = \varphi_U - \varphi_Z$.
- Puissance active : $P = UI \cos(\varphi_U - \varphi_I) = RI^2 = \frac{U^2 R}{Z^2}$.
- Formules d'Euler / Moivre : $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$, $(\cos \theta + j \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + j \sin(n\theta)$.
- Linéarisation de $\cos^3 \theta$: $\cos^3 \theta = \frac{1}{4}(3 \cos \theta + \cos 3\theta)$.
- Racines n -ièmes : Les solutions de $z^n = \rho e^{j\varphi}$ ($\rho > 0$) sont $z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{j\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. Elles sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés centré à l'origine.

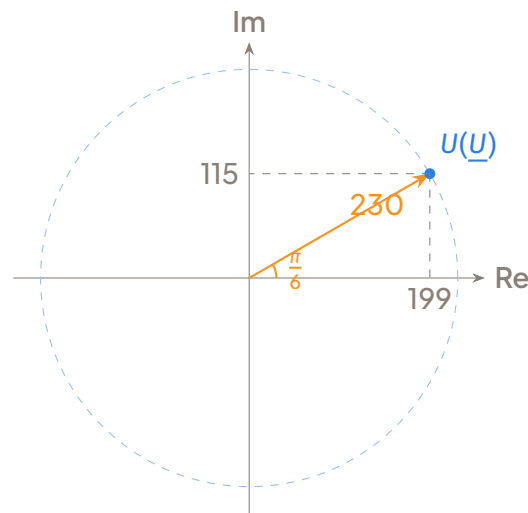
7.5 Démarche de résolution et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8

Question 1 : Représentation phasorielle de la tension La tension instantanée est $u(t) = 230\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$. La valeur efficace (RMS) est $U = 230$ V. Le déphasage initial est $\varphi_U = \frac{\pi}{6}$. Le phasor tension (convention valeur efficace) s'écrit sous forme exponentielle :

$$\underline{U} = 230 e^{j\frac{\pi}{6}} \text{ V.}$$

Représentation géométrique : Dans le plan complexe (référentiel $(\vec{1}, \vec{j})$), le point U d'affixe $\underline{U}$ a pour coordonnées polaires $(230; \frac{\pi}{6})$. Il se situe dans le premier quadrant, sur le cercle de rayon 230, formant un angle de 30° avec l'axe des réels positifs.



Représentation du phasor tension $\underline{U} = 230e^{j\pi/6}$ V dans le plan complexe.

EXERCICE RÉSOLU 9

Question 2 : Analyse du circuit RLC série Données : $\omega = 100\pi \approx 314,16$ rad/s, $R = 5 \Omega$, $L = 0,02$ H, $C = 5 \times 10^{-5}$ F.

1. Réactances et Impédance.

$$X_L = \omega L = 100\pi \times 0,02 = 2\pi \approx 6,283 \Xi,$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \times 5 \times 10^{-5}} = \frac{1}{5\pi \times 10^{-3}} = \frac{200}{\pi} \approx 63,662 \Xi.$$

Comme $X_C > X_L$, le circuit est à prédominance capacitive. L'impédance complexe :

$$\underline{Z} = R + j(X_L - X_C) = 5 + j\left(2\pi - \frac{200}{\pi}\right) = 5 - j\left(\frac{200}{\pi} - 2\pi\right).$$

Valeur numérique de la partie imaginaire : $X_L - X_C \approx 6,283 - 63,662 = -57,379 \Omega$. Forme algébrique : $\underline{Z} \approx 5 - j57,38 \Omega$.

Module de l'impédance :

$$Z = |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{5^2 + \left(\frac{200}{\pi} - 2\pi\right)^2} \approx \sqrt{25 + 3292,3} \approx \sqrt{3317,3} \approx 57,60 \Xi.$$

Argument de l'impédance (déphasage tension/courant aux bornes de Z) :

$$\varphi_Z = \arg(\underline{Z}) = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) = \arctan\left(\frac{-57,379}{5}\right) = \arctan(-11,476) \approx -1,484 \text{ rad} (\approx -85,0^\circ).$$

Forme exponentielle :

$$\underline{Z} \approx 57,60 e^{-j1,484} \Omega.$$

2. Phasor courant et valeurs efficaces. Loi d'Ohm complexe : $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{230e^{j\pi/6}}{57,60e^{-j1,484}}$. Module du courant :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{230}{57,60} \approx 3,993 \text{ A} \approx 4,0 \text{ A}.$$

Argument du courant (phase du courant par rapport à l'origine des temps) :

$$\varphi_I = \varphi_U - \varphi_Z = \frac{\pi}{6} - (-1,484) = 0,524 + 1,484 = 2,008 \text{ rad} (\approx 115,0^\circ).$$

Phasor courant sous forme exponentielle :

$$\underline{I} \approx 3,99 e^{j2,01} \text{ A}.$$

Interprétation : Le courant est en avance de phase sur la tension de $\varphi_I - \varphi_U = -\varphi_Z \approx 1,484 \text{ rad} (85^\circ)$, ce qui confirme le comportement capacitif du circuit ($X_C \gg X_L$).

3. Puissance active.

$$P = RI^2 = 5 \times (3,993)^2 \approx 5 \times 15,94 \approx 79,7 \text{ W}.$$

Vérification : $P = UI \cos(\varphi_U - \varphi_I) = 230 \times 3,993 \times \cos(-1,484) \approx 918,4 \times 0,087 \approx 79,9 \text{ W}$ (écarts d'arrondi). La puissance active absorbée est d'environ 80 W. Le facteur de puissance est $\cos(\varphi_U - \varphi_I) \approx 0,087$ (très faible, circuit très réactif).

EXERCICE RÉSOLU 10

Question 3 : Linéarisation et harmoniques d'ordre 3 On cherche à exprimer $u^3(t) = (230\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{\pi}{6}))^3 = (230\sqrt{2})^3 \cos^3(\omega t + \frac{\pi}{6})$. Posons $\theta = \omega t + \frac{\pi}{6}$.

1. Linéarisation de $\cos^3 \theta$. Méthode via formules d'Euler :

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \implies \cos^3 \theta = \frac{1}{8}(e^{j\theta} + e^{-j\theta})^3.$$

Développement du binôme (Newton) :

$$(e^{j\theta} + e^{-j\theta})^3 = e^{j3\theta} + 3e^{j\theta} + 3e^{-j\theta} + e^{-j3\theta} = (e^{j3\theta} + e^{-j3\theta}) + 3(e^{j\theta} + e^{-j\theta}).$$

Donc :

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{8} [2 \cos(3\theta) + 6 \cos \theta] = \frac{1}{4} \cos(3\theta) + \frac{3}{4} \cos \theta.$$

Formule de linéarisation : $\cos^3 \theta = \frac{1}{4}(3 \cos \theta + \cos 3\theta)$.

2. Expression de $u^3(t)$ et harmonique d'ordre 3.

$$u^3(t) = (230\sqrt{2})^3 \left[\frac{3}{4} \cos(\omega t + \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{4} \cos(3\omega t + \frac{\pi}{2}) \right].$$

Calcul du coefficient : $(230\sqrt{2})^3 = 230^3 \times 2\sqrt{2} = 12\,167\,000 \times 2,828 \approx 34\,410\,000 \approx 3,44 \times 10^7 \text{ V}^3$.

$$u^3(t) \approx 2,58 \times 10^7 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{6}) + 8,60 \times 10^6 \cos(300\pi t + \frac{\pi}{2}).$$

Composante de fréquence triple (harmonique 3) :

- Pulsation : $\omega_3 = 3\omega = 300\pi \text{ rad/s}$ ($f_3 = 150 \text{ Hz}$).
- Amplitude (valeur de crête) : $\frac{1}{4}(230\sqrt{2})^3 \approx 8,6 \times 10^6 \text{ V}^3$.
- Phase : $\frac{\pi}{2}$ (déphasage de 90° par rapport au cosinus fondamental).

Note technique : Cette composante à 150 Hz, bien que ne représentant pas une tension physique directe (unité V^3), modélise la distorsion de tension générée par la non-linéarité du redresseur. Elle justifie l'installation de filtres harmoniques passifs (LC) accordés sur 150 Hz.

EXERCICE RÉSOLU 11

Question 4 : Racines cubiques de $\underline{Z}^3$

1. Calcul de $\underline{Z}^3$. On utilise la forme exponentielle de $\underline{Z} \approx 57,60 e^{-j1,484}$. Par la formule de Moivre : $\underline{Z}^3 = Z^3 e^{j3\varphi_Z}$.

$$Z^3 \approx (57,60)^3 \approx 191\,100 \approx 1,91 \times 10^5 \Omega^3.$$

$$3\varphi_Z \approx 3 \times (-1,484) = -4,452 \text{ rad.}$$

On ramène l'argument principal dans $] -\pi, \pi]$: $-4,452 + 2\pi \approx -4,452 + 6,283 = 1,831 \text{ rad}$.

$$\underline{Z}^3 \approx 1,91 \times 10^5 e^{j1,831} \Omega^3.$$

2. Résolution de $z^3 = \underline{Z}^3$. Soit $w = \underline{Z}^3 = \rho e^{j\varphi}$ avec $\rho = Z^3 \approx 1,91 \times 10^5$ et $\varphi \approx 1,831 \text{ rad}$. Les trois racines cubiques sont données par ($k = 0, 1, 2$) :

$$z_k = \sqrt[3]{\rho} e^{j\left(\frac{\varphi+2k\pi}{3}\right)} = Z e^{j\left(\frac{\varphi+2k\pi}{3}\right)}.$$

Comme $\sqrt[3]{\rho} = Z \approx 57,60$.

- $k = 0$: $z_0 = 57,60 e^{j\frac{1,831}{3}} = 57,60 e^{j0,610}$.
- $k = 1$: $z_1 = 57,60 e^{j\frac{1,831+2\pi}{3}} = 57,60 e^{j\frac{1,831+6,283}{3}} = 57,60 e^{j2,705}$.
- $k = 2$: $z_2 = 57,60 e^{j\frac{1,831+4\pi}{3}} = 57,60 e^{j\frac{1,831+12,566}{3}} = 57,60 e^{j4,799}$. Argument principal : $4,799 - 2\pi \approx -1,484 \text{ rad}$.

Les trois racines sont :

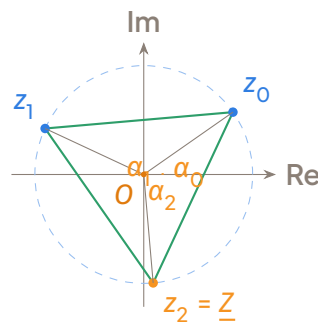
$$z_0 \approx 57,60 e^{j0,610}, \quad z_1 \approx 57,60 e^{j2,705}, \quad z_2 \approx 57,60 e^{-j1,484}.$$

Remarque : z_2 correspond exactement à l'impédance initiale $\underline{Z}$ (argument $-1,484$). z_0 et z_1 sont les deux autres solutions complexes.

3. Représentation géométrique et interprétation. Dans le plan complexe, les points z_0, z_1, z_2 d'affixes z_0, z_1, z_2 ont tous le même module $Z \approx 57,60$. Ils sont situés sur le cercle de centre O (origine) et de rayon Z . Leurs arguments sont $\alpha_0 \approx 0,610$, $\alpha_1 \approx 2,705$, $\alpha_2 \approx -1,484$ (ou $4,799$). Les différences d'arguments successives sont :

$$\alpha_1 - \alpha_0 \approx 2,095 \approx \frac{2\pi}{3}, \quad \alpha_2 - \alpha_1 \approx -4,189 \equiv \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}, \quad \alpha_0 - \alpha_2 \approx 2,094 \approx \frac{2\pi}{3}.$$

Les trois points forment les sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle de rayon Z , centré à l'origine.



Racines cubiques de $\underline{Z}^3$: sommets d'un triangle équilatéral. z_2 coïncide avec l'impédance physique $\underline{Z}$.

Interprétation physique : L'impédance physique $\underline{Z}$ n'est qu'une des trois solutions mathématiques de l'équation $z^3 = \underline{Z}^3$. Les deux autres (z_0, z_1) correspondent à des impédances « virtuelles » qui, mises au cube, donnent la même valeur complexe. Géométriquement, elles sont obtenues par rotations successives de $\frac{2\pi}{3}$ (120°) autour de l'origine. Cette symétrie de rotation d'ordre 3 est la signature géométrique de l'équation $z^3 = c$.

7.6 Bilan et synthèse de la leçon

LES AVAIS-TU ? Ce qu'il faut retenir de cette activité d'intégration

Cette activité a permis de mettre en évidence la puissance unificatrice de l'outil « nombres complexes » en électrotechnique :

- **Modélisation unifiée** : La forme exponentielle a transformé les équations différentielles du circuit RLC en algèbre complexe simple (loi d'Ohm généralisée), donnant directement module et phase du courant.

- Diagnostic énergétique : Le calcul de la puissance active $P \approx 80 \text{ W}$ pour un courant de 4 A sous 230 V révèle un facteur de puissance très dégradé ($\cos \varphi \approx 0,09$), signature d'un circuit fortement capacitif ($X_C \gg X_L$). Cela impose une correction du facteur de puissance (ajout d'inductances) pour éviter les surintensités inutiles sur le transformateur de l'usine.
- Analyse spectrale par linéarisation : L'utilisation des formules de Moivre pour linéariser $\cos^3 \theta$ a permis d'isoler analytiquement l'harmonique d'ordre 3 (150 Hz) générée par la non-linéarité du redresseur. C'est la base mathématique du dimensionnement des filtres harmoniques passifs.
- Géométrie des racines : La recherche des racines cubiques de $\underline{z}^3$ a illustré le théorème fondamental : les n racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés centré à l'origine. Ici, un triangle équilatéral. L'impédance physique n'est qu'un des sommets ; les deux autres, bien que non physiques pour ce circuit, existent mathématiquement par symétrie de rotation de 120° .
- Compétences transverses : L'activité a exigé une rédaction rigoureuse (unités, forme exponentielle/algébrique, arrondis cohérents), le passage fluide entre domaine temporel ($u(t)$) et domaine fréquentiel (phasors), et l'interprétation physique des résultats mathématiques (nature capacitive, harmoniques, symétrie).

L'élève termine cette leçon capable de traiter un problème technique complet : de la mesure oscilloscopique au dimensionnement de filtre, en passant par l'analyse de la stabilité géométrique du système.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthode 1 : Placer un point et lire l'affixe dans le plan complexe

DÉFINITION Plan complexe, image et affixe

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. À tout nombre complexe $z = a + ib$ (avec a et b réels), on associe :

- le point M de coordonnées $(a; b)$, appelé **image** de z ;
- le vecteur $\vec{w}$ de coordonnées $(a; b)$, appelé **vecteur image** de z .

Réciproquement, z est appelé l'**affixe** du point M (ou du vecteur $\vec{w}$). L'axe $(O; \vec{u})$ est l'**axe des réels**, l'axe $(O; \vec{v})$ est l'**axe des imaginaires**.

MÉTHODE Représenter géométriquement un nombre complexe

1. Identifier la **partie réelle** a et la **partie imaginaire** b de $z = a + ib$.
2. Dans le repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, placer le point M d'abscisse a et d'ordonnée b : M est l'**image** de z , et z est l'**affixe** de M .
3. Pour lire l'affixe d'un point donné : projeter le point sur l'axe des réels (on obtient a) puis sur l'axe des imaginaires (on obtient b), puis écrire $z = a + ib$.
4. Rappels utiles : l'affixe du vecteur $\vec{AB}$ est $z_B - z_A$, et le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Lecture et placement d'affixes

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On donne les points A, B, C d'affixes respectives $z_A = 2 + i$, $z_B = -1 + 2i$, $z_C = 3 - 2i$.

1. Placer les points A, B, C .
2. Déterminer l'affixe du vecteur $\vec{AB}$ et celle du milieu I de $[AC]$.

SOLUTION

1. Le point A a pour coordonnées $(2; 1)$, B a pour coordonnées $(-1; 2)$ et C a pour coordonnées $(3; -2)$. On place chaque point en reportant la partie réelle sur l'axe horizontal et la partie imaginaire sur l'axe vertical.

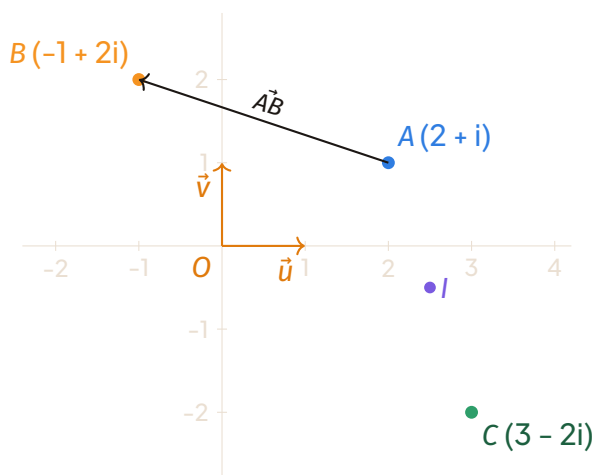
2. L'affixe du vecteur $\vec{AB}$ est :

$$z_{\vec{AB}} = z_B - z_A = (-1 + 2i) - (2 + i) = -1 - 2 + (2 - 1)i = -3 + i.$$

L'affixe du milieu I de $[AC]$ est :

$$z_I = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(2 + i) + (3 - 2i)}{2} = \frac{5 - i}{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i.$$

Conclusion : $z_{\vec{AB}} = -3 + i$ et $z_I = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$.



Images des affixes z_A , z_B , z_C et vecteur $\vec{AB}$ dans le plan complexe.

8.2 Méthode 2 : Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique

DÉFINITION Module et argument

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe et M son image dans le plan complexe.

- Le **module** de z est le réel positif $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM$.
- Si $z \neq 0$, un **argument** de z est une mesure, en radians, de l'angle orienté $(\vec{u}; \vec{OM})$. On note $\arg(z) = \theta [2\pi]$: un complexe non nul possède une infinité d'arguments, qui diffèrent d'un multiple de 2π .

MÉTHODE Calculer module et argument

Pour $z = a + ib$ non nul :

1. Calculer le **module** : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Déterminer un **argument** θ grâce au système :

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{b}{|z|}.$$

3. Identifier θ à l'aide du cercle trigonométrique (valeurs remarquables : $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi, \dots$). Les DEUX conditions (cosinus ET sinus) doivent être vérifiées.
4. Écrire la forme trigonométrique : $z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta)$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Forme trigonométrique de $z = 1 + i\sqrt{3}$

Soit $z = 1 + i\sqrt{3}$.

1. Calculer le module de z .
2. Déterminer un argument de z , puis écrire z sous forme trigonométrique.

SOLUTION

1. On a $a = 1$ et $b = \sqrt{3}$, donc :

$$|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2.$$

2. On cherche θ tel que :

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{b}{|z|} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Sur le cercle trigonométrique, le seul angle de $] - \pi ; \pi]$ vérifiant ces deux conditions est $\theta = \frac{\pi}{3}$.

La forme trigonométrique est donc :

$$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

Conclusion : $|z| = 2$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

ATTENTION Cas particuliers à connaître

- Si z est un réel strictement positif, $\arg(z) = 0 [2\pi]$; si z est un réel strictement négatif, $\arg(z) = \pi [2\pi]$.
- Si $z = ib$ avec $b > 0$, $\arg(z) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$; avec $b < 0$, $\arg(z) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$.
- Le nombre 0 n'a pas d'argument : la forme trigonométrique n'existe que pour $z \neq 0$.

8.3 Méthode 3 : Utiliser la forme exponentielle pour multiplier, diviser, élever à une puissance**DÉFINITION** Forme exponentielle

Pour tout réel θ , on pose $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (**notation d'Euler**). Tout nombre complexe non nul z de module r et d'argument θ s'écrit :

$$z = r e^{i\theta} \quad (\text{forme exponentielle}).$$

PROPRIÉTÉ Règles de calcul avec la forme exponentielle

Pour tous réels θ, θ' , tous réels strictement positifs r, r' et tout entier n :

$$r e^{i\theta} \times r' e^{i\theta'} = r r' e^{i(\theta+\theta')}, \quad \frac{r e^{i\theta}}{r' e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta-\theta')}, \quad (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

En particulier : $|zz'| = |z| |z'|$, $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$, et $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$, $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$.

MÉTHODE Forme exponentielle et calculs

1. Mettre chaque nombre sous la forme $r e^{i\theta}$ (module + argument).
2. Appliquer les règles de calcul ci-dessus, identiques à celles des puissances.
3. Réduire l'argument obtenu dans $] -\pi ; \pi]$ si demandé, puis revenir éventuellement à la forme algébrique avec les valeurs remarquables.

EXERCICE RÉSOLU 14**Produit, quotient et puissance avec la forme exponentielle**

On donne $z_1 = 2 e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $z_2 = 3 e^{i\frac{\pi}{4}}$.

1. Déterminer la forme exponentielle de $z_1 z_2$ et de $\frac{z_2}{z_1}$.
2. Déterminer la forme algébrique de z_1^3 .

SOLUTION

1. Pour le produit, on multiplie les modules et on additionne les arguments :

$$z_1 z_2 = 2 \times 3 \times e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right)} = 6 e^{i\frac{2\pi+3\pi}{12}} = 6 e^{i\frac{5\pi}{12}}.$$

Pour le quotient, on divise les modules et on soustrait les arguments :

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{3}{2} e^{i\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right)} = \frac{3}{2} e^{i\frac{3\pi-2\pi}{12}} = \frac{3}{2} e^{i\frac{\pi}{12}}.$$

2. D'après la formule des puissances (formule de Moivre) :

$$z_1^3 = 2^3 e^{i3 \times \frac{\pi}{6}} = 8 e^{i\frac{\pi}{2}}.$$

Or $e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = 0 + i = i$. Donc $z_1^3 = 8i$.

Conclusion : $z_1 z_2 = 6 e^{i\frac{5\pi}{12}}$, $\frac{z_2}{z_1} = \frac{3}{2} e^{i\frac{\pi}{12}}$ et $z_1^3 = 8i$.

À RETENIR**Formule de Moivre**

Pour tout réel θ et tout entier naturel n :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

C'est une conséquence directe de $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$. Elle sert à exprimer $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

8.4 Méthode 4 : Linéariser une puissance de cosinus ou de sinus**PROPRIÉTÉ****Formules d'Euler**

Pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Ces formules se déduisent de $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$ par addition et soustraction. La démonstration est exigible au Probatoire.

MÉTHODE Linéarisation avec les formules d'Euler

Linéariser $\cos^n x$ ou $\sin^n x$ signifie l'écrire comme une somme de termes en $\cos(kx)$ et $\sin(kx)$, sans puissance.

1. Écrire les **formules d'Euler** : $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ et $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$.
2. Élever à la puissance voulue et développer avec la formule du binôme (pour les petites puissances : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$).
3. Regrouper les termes deux à deux : $e^{ikx} + e^{-ikx} = 2 \cos(kx)$ et $e^{ikx} - e^{-ikx} = 2i \sin(kx)$.
4. Simplifier pour obtenir une somme de $\cos(kx)$ et $\sin(kx)$: c'est la **linéarisation**.

EXERCICE RÉSOLU 15 Linéariser $\cos^2 x$ et $\sin^3 x$

1. Démontrer que $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$.
2. Linéariser $\sin^3 x$.

SOLUTION

1. D'après les formules d'Euler, $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$. Donc :

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2ix} + 2e^{ix}e^{-ix} + e^{-2ix}}{4} \\ &= \frac{e^{2ix} + 2 + e^{-2ix}}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2} + \frac{2}{4} = \frac{\cos(2x)}{2} + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

D'où $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$.

2. De même, $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$, donc, en remarquant que $(2i)^3 = 8i^3 = -8i$:

$$\begin{aligned} \sin^3 x &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^3 = \frac{e^{3ix} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}}{-8i} \\ &= \frac{(e^{3ix} - e^{-3ix}) - 3(e^{ix} - e^{-ix})}{-8i} = \frac{2i \sin(3x) - 6i \sin x}{-8i}. \end{aligned}$$

En simplifiant par $2i$: $\sin^3 x = \frac{-\sin(3x) + 3 \sin x}{4} = \frac{3 \sin x - \sin(3x)}{4}$.

Conclusion : $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ et $\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin(3x)}{4}$.

ATTENTION Pièges de la linéarisation

- Ne pas oublier d'élever aussi le dénominateur à la puissance : $(2i)^3 = -8i$ et non $8i$, car $i^3 = -i$.
- Dans le développement de $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$, les signes alternent : une erreur de signe fausse tout le résultat.
- Vérifier à la fin que le résultat est bien réel : il ne doit rester aucun i dans une linéarisation de $\cos^n x$ ou $\sin^n x$.

8.5 Méthode 5 : Déterminer les racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul

DÉFINITION Racine n -ième

Soit Z un nombre complexe non nul et n un entier naturel, $n \geq 2$. On appelle **racine n -ième** de Z tout nombre complexe z tel que $z^n = Z$.

PROPRIÉTÉ Nombre et expression des racines n -ièmes

Tout nombre complexe non nul $Z = R e^{i\varphi}$ admet exactement n racines n -ièmes distinctes, données par :

$$z_k = \sqrt[n]{R} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}, \quad k \in \{0; 1; \dots; n-1\}.$$

Leurs images sont les sommets d'un **polygone régulier** à n côtés, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{R}$.

MÉTHODE Racines n -ièmes

Pour résoudre $z^n = Z$ avec $Z \neq 0$:

1. Écrire Z sous forme exponentielle : $Z = R e^{i\varphi}$.
2. Poser $z = r e^{i\theta}$. L'équation devient $r^n e^{in\theta} = R e^{i\varphi}$.
3. Identifier : $r = \sqrt[n]{R}$ (racine réelle positive) et $n\theta = \varphi + 2k\pi$, soit $\theta = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}$.

4. Donner les n solutions en prenant $k = 0, 1, \dots, n - 1$.
5. Conclure par l'ensemble S des solutions et, si demandé, placer les points images (polygone régulier).

EXERCICE RÉSOLU 16 Racines cubiques de -8

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = -8$. Donner les solutions sous forme exponentielle puis sous forme algébrique.

SOLUTION

Étape 1 : écrivons -8 sous forme exponentielle. On a $|-8| = 8$ et $\arg(-8) = \pi [2\pi]$, donc $-8 = 8 e^{i\pi}$.

Étape 2 : posons $z = r e^{i\theta}$. Alors $z^3 = r^3 e^{3i\theta} = 8 e^{i\pi}$.

Étape 3 : par identification, $r^3 = 8$ donc $r = \sqrt[3]{8} = 2$, et $3\theta = \pi + 2k\pi$ donc $\theta = \frac{\pi + 2k\pi}{3}$.

Étape 4 : les trois solutions s'obtiennent pour $k = 0, 1, 2$:

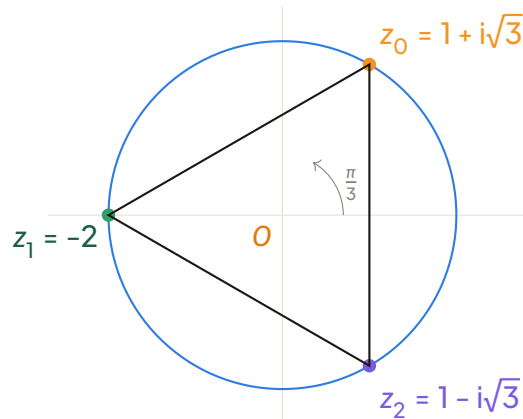
$$z_0 = 2 e^{i\frac{\pi}{3}} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + i\sqrt{3},$$

$$z_1 = 2 e^{i\frac{\pi+2\pi}{3}} = 2 e^{i\pi} = 2(\cos \pi + i \sin \pi) = -2,$$

$$z_2 = 2 e^{i\frac{\pi+4\pi}{3}} = 2 e^{i\frac{5\pi}{3}} = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 - i\sqrt{3}.$$

Vérification : $(-2)^3 = -8$, ce qui confirme que $z_1 = -2$ est bien solution.

Conclusion : l'équation $z^3 = -8$ admet trois solutions : $S = \{-2; 1 + i\sqrt{3}; 1 - i\sqrt{3}\}$. Les trois points images forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 2 .



Les trois racines cubiques de -8 : sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle de rayon 2.

8.6 Méthode 6 : Appliquer les nombres complexes à une situation technique

MÉTHODE Modéliser une situation concrète

1. Lire attentivement la situation (électricité, mécanique, topographie) et identifier ce qui joue le rôle de module (intensité, distance, amplitude) et d'argument (déphasage, angle de rotation).
2. Traduire les données en nombres complexes : affixe, forme exponentielle.
3. Choisir l'opération adaptée : une rotation de centre O et d'angle θ se traduit par une multiplication par $e^{i\theta}$; une translation se traduit par une addition.
4. Effectuer les calculs rigoureusement, puis interpréter le résultat dans le contexte (unité, phrase de conclusion concrète).

EXERCICE RÉSOLU 17 Rotation d'une pièce sur une machine à commande numérique

Sur une fraiseuse à commande numérique, la position d'un outil est repérée dans le plan complexe par le point M d'affixe $z_M = 3 + i\sqrt{3}$ (unité : cm). La pièce subit une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$.

1. Écrire z_M sous forme exponentielle.
2. Déterminer l'affixe $z_{M'}$ du point M' , image de M par cette rotation, sous forme exponentielle puis algébrique.

SOLUTION

1. Module : $|z_M| = \sqrt{3^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. Argument : on cherche θ tel que $\cos \theta = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$. D'où $\theta = \frac{\pi}{6}$. Donc $z_M = 2\sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{6}}$.
2. Une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$ se traduit par la multiplication par $e^{i\frac{\pi}{6}}$:

$$z_{M'} = z_M \times e^{i\frac{\pi}{6}} = 2\sqrt{3} e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6})} = 2\sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Forme algébrique :

$$z_{M'} = 2\sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2\sqrt{3} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \sqrt{3} + 3i.$$

Conclusion : après rotation, l'outil se trouve au point M' de coordonnées $(\sqrt{3}; 3)$, soit environ $(1,73 \text{ cm}; 3 \text{ cm})$. La distance à l'origine est conservée ($|z_{M'}| = 2\sqrt{3} = |z_M|$), ce qui est cohérent avec une rotation.

LES AVAIS-TU ? Les complexes, outil quotidien de l'électrotechnicien

En électricité, un courant alternatif est représenté par un nombre complexe : son module donne l'intensité efficace et son argument le déphasage par rapport à la tension. L'impédance d'un circuit (résistance R , bobine, condensateur) s'écrit $Z = R + iX$: multiplier ou diviser des impédances revient à appliquer les règles vues dans cette leçon. C'est pour cela que la forme exponentielle, introduite par le mathématicien suisse Leonhard Euler au XVIII^e siècle, est devenue le langage universel des techniciens et des ingénieurs.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

- Oublier la condition $z \neq 0$ pour l'argument. Le nombre 0 n'a pas d'argument : ne jamais écrire $\arg(0)$ ni chercher une forme trigonométrique de 0.
- Déterminer l'argument avec le cosinus seul. $\cos \theta = \frac{1}{2}$ correspond à $\theta = \frac{\pi}{3}$ ou $\theta = -\frac{\pi}{3}$: il faut vérifier le signe du sinus pour choisir. Les deux conditions sont indispensables.
- Confondre module et argument dans les opérations. Pour un produit : on multiplie les modules et on additionne les arguments. Écrire $|zz'| = |z| + |z'|$ est faux.
- Oublier des racines dans $z^n = Z$. Il y a exactement n solutions, obtenues avec $k = 0, 1, \dots, n-1$. S'arrêter à la solution évidente (par exemple $z = -2$ pour $z^3 = -8$) fait perdre la moitié des points.

5. Mal rédiger la conclusion. Une équation se termine par l'ensemble des solutions $S = \{...\}$; un problème concret se termine par une phrase avec l'unité. Toute réponse non justifiée (calculs absents, formule non citée) est pénalisée.

EXERCICE 4 Entraînement au Probatoire

1. Mettre sous forme trigonométrique puis exponentielle : $z = -1 + i$ et $z' = \sqrt{3} - i$.
2. On donne $a = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $b = e^{-i\frac{\pi}{4}}$. Déterminer la forme exponentielle de ab , de $\frac{a}{b}$ et la forme algébrique de b^4 .
3. Linéariser $\sin^2 x$ et $\cos^3 x$.
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 16$ et représenter les solutions dans le plan complexe.

CORRIGÉ Exercice : Entraînement au Probatoire

1. Pour $z = -1 + i$: $|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$; $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\theta = \frac{3\pi}{4}$. Ainsi $z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$. Pour $z' = \sqrt{3} - i$: $|z'| = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos \theta' = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta' = -\frac{1}{2}$, donc $\theta' = -\frac{\pi}{6}$. Ainsi $z' = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 e^{-i\frac{\pi}{6}}$.
2. $ab = 2e^{i(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4})} = 2e^{i\frac{\pi}{12}}$; $\frac{a}{b} = 2e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4})} = 2e^{i\frac{7\pi}{12}}$; $b^4 = e^{-i\pi} = \cos(-\pi) + i \sin(-\pi) = -1$.
3. $\sin^2 x = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 = \frac{e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}}{-4} = \frac{2 - 2\cos(2x)}{4} = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$. $\cos^3 x = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3 = \frac{e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}}{8} = \frac{2\cos(3x) + 6\cos x}{8} = \frac{3\cos x + \cos(3x)}{4}$.
4. $16 = 16e^{i0}$, donc $z_k = \sqrt[4]{16} e^{i\frac{2k\pi}{4}} = 2e^{i\frac{k\pi}{2}}$ pour $k = 0, 1, 2, 3$: $z_0 = 2$, $z_1 = 2i$, $z_2 = -2$, $z_3 = -2i$. Donc $S = \{2; 2i; -2; -2i\}$: les images forment un carré inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 2.

9 EXERCICES**10 NOMBRES COMPLEXES : APPROCHE GÉOMÉTRIQUE****10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 5 QCM : forme exponentielle**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourer la bonne réponse.

1. Le module de $z = -3 + 3i$ est :
 - (a) 3
 - (b) $3\sqrt{2}$
 - (c) 6
 - (d) 9
2. Un argument de $z = 2e^{i\pi/6}$ est :
 - (a) 2
 - (b) $\frac{\pi}{6}$
 - (c) $-\frac{\pi}{6}$
 - (d) $\frac{5\pi}{6}$
3. Si $z = e^{i\pi/3}$, alors z^3 vaut :
 - (a) 1
 - (b) -1
 - (c) i
 - (d) $-i$
4. Le nombre de racines quatrièmes distinctes d'un nombre complexe non nul est :
 - (a) 2
 - (b) 3
 - (c) 4
 - (d) une infinité

EXERCICE 6 Vrai ou faux, en justifiant

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, et justifier la réponse.

1. Tout nombre complexe non nul admet exactement un argument.
2. Si $z = re^{i\theta}$ avec $r > 0$, alors $|z| = r$.
3. Les racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés.
4. Pour tout réel θ , $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$.

EXERCICE 7 Définitions et vocabulaire

1. Donner la définition de la forme exponentielle d'un nombre complexe non nul.
2. Qu'appelle-t-on affixe d'un point dans le plan complexe ? Image d'un nombre complexe ?
3. Énoncer la formule de Moivre.
4. Compléter : les racines n -ièmes de $z = re^{i\theta}$ sont les nombres $z_k = \dots$ pour $k \in \{\dots\}$.

EXERCICE 8 Calculs directs

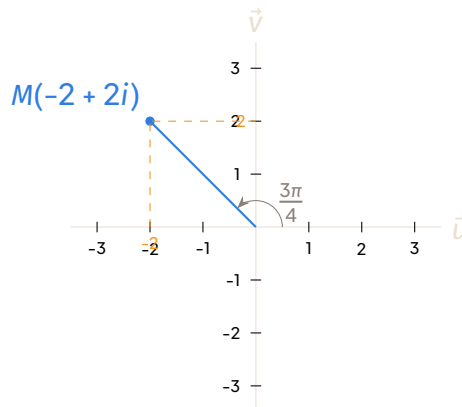
1. Déterminer le module et un argument de $z_1 = 1 + i$ et de $z_2 = -\sqrt{3} + i$.
2. Écrire sous forme exponentielle : $z_3 = 5i$; $z_4 = -4$; $z_5 = 2e^{-i\pi/4} \times 3e^{i\pi/2}$.
3. Calculer $(1 + i)^4$ en utilisant la forme exponentielle.
4. Donner les deux racines carrées de $z = 4e^{i\pi/3}$.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 9** Conversion et représentation

On considère le nombre complexe $z = -2 + 2i$.

1. Calculer le module de z .
2. Déterminer un argument de z .
3. En déduire la forme exponentielle de z .

4. Placer dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ le point M d'affixe z (unité : 2 cm).



Représentation de $z = -2 + 2i = 2\sqrt{2}e^{i3\pi/4}$ (unité 2 cm).

EXERCICE 10 Linéarisation de $\cos^4 \theta$

1. À l'aide de la formule d'Euler $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, montrer que :

$$\cos^4 \theta = \frac{1}{8} \cos(4\theta) + \frac{1}{2} \cos(2\theta) + \frac{3}{8}.$$

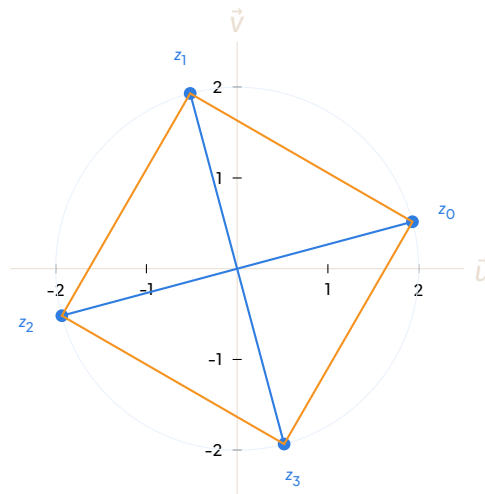
2. Vérifier cette égalité pour $\theta = \frac{\pi}{3}$.

3. En déduire la valeur exacte de $\cos^4 \frac{\pi}{8} + \cos^4 \frac{3\pi}{8}$. (On pourra utiliser $\cos \frac{3\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{8}$.)

EXERCICE 11 Racines quatrièmes

On considère le nombre complexe $Z = 16e^{i\pi/3}$.

- Déterminer les quatre racines quatrièmes de Z sous forme exponentielle.
- Représenter leurs images dans le plan complexe. Quelle figure géométrique obtient-on ?
- Montrer que $-8\sqrt{3} + 8i = 16e^{i5\pi/6}$.
- En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^4 = -8\sqrt{3} + 8i$.



Racines quatrièmes de $16e^{i\pi/3}$: sommets d'un carré de centre O et rayon 2 .

EXERCICE 12 Formule de Moivre par récurrence

On veut démontrer que pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel θ :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

1. Vérifier la propriété pour $n = 1$.
2. On suppose la propriété vraie au rang n (hypothèse de récurrence). En développant $(\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} = (\cos \theta + i \sin \theta)^n (\cos \theta + i \sin \theta)$ et en utilisant les formules d'addition, montrer qu'elle est vraie au rang $n + 1$.
3. Conclure.
4. Application : exprimer $\cos(3\theta)$ en fonction de $\cos \theta$.

10.3 Je me prépare au Probatoire

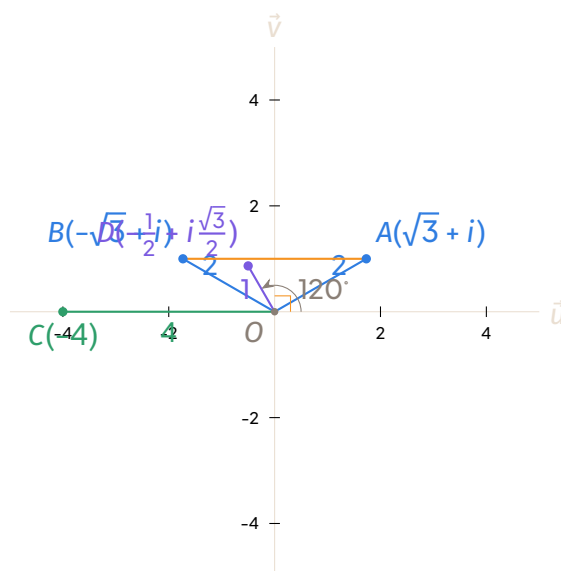
EXERCICE 13 Étude complète d'une configuration du plan complexe

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm. On considère les points A , B et C d'affixes respectives :

$$z_A = 2e^{i\pi/6}, \quad z_B = 2e^{i5\pi/6}, \quad z_C = z_A \times z_B.$$

1. Écrire z_A et z_B sous forme algébrique.
2. Déterminer le module et un argument de z_C , puis écrire z_C sous forme algébrique.

3. Placer les points A , B et C dans le repère.
4. Démontrer que le triangle OAB est isocèle et déterminer une mesure de l'angle $\widehat{AOB}$.
5. On pose $z_D = \frac{z_B}{z_A}$.
 - (a) Déterminer la forme exponentielle de z_D .
 - (b) En déduire la nature exacte du triangle OAD en justifiant.
6. Calculer $(z_A)^{12}$. Que peut-on en conclure pour le point image de $(z_A)^{12}$?



Configuration des points A, B, C, D (unité 2 cm). Triangle OAB isocèle en O , triangle OAD rectangle en O .

EXERCICE 14 Problème d'électricité : moteur asynchrone triphasé

Un atelier de Douala utilise un moteur asynchrone alimenté par un réseau triphasé de tension simple efficace $U = 220 \text{ V}$ et de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$. En électrotechnique, on associe à toute grandeur sinusoïdale un nombre complexe appelé phaseur : la tension d'une phase est modélisée par $\underline{U} = 220 e^{i0} = 220$ (en volts), et l'impédance d'une phase du moteur est $\underline{Z} = 8 + 6i$ (en ohms). Le courant est donné par la loi d'Ohm complexe : $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}}$.

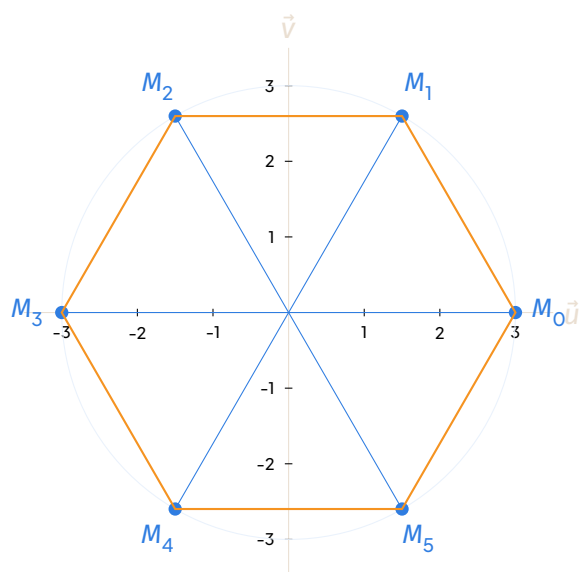
1. Déterminer le module et un argument de $\underline{Z}$ (l'argument sera arrondi au centième de radian).
2. Écrire $\underline{Z}$ sous forme exponentielle.

3. En déduire la forme exponentielle de $\underline{I}$, puis sa forme algébrique (arrondir au dixième).
4. Quelle est la valeur efficace I du courant absorbé par phase ?
5. Le déphasage φ du courant par rapport à la tension est $\varphi = \arg(\underline{U}) - \arg(\underline{I})$. Calculer $\cos \varphi$ (facteur de puissance).
6. La puissance active absorbée par le moteur est $P = 3UI \cos \varphi$. Calculer P en watts.
7. Le propriétaire de l'atelier souhaite réduire sa facture : expliquer pourquoi un facteur de puissance proche de 1 est souhaitable.

EXERCICE 15 Racines de l'unité et polygone régulier

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^6 = 1$.

1. Déterminer les six solutions de (E) sous forme exponentielle. On les note z_k pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ avec des arguments croissants dans $[0; 2\pi[$.
2. Placer les images M_k des z_k dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (unité : 3 cm). Quelle figure obtient-on en joignant les points $M_0, M_1, \dots, M_5$?
3. On pose $j = e^{i2\pi/3}$. Montrer que j est solution de (E) et que $1 + j + j^2 = 0$.
4. Écrire j sous forme algébrique et vérifier que $j^2 = \bar{j}$.
5. Un technicien en mécanique usine une pièce cylindrique sur laquelle doivent être percés 6 trous régulièrement espacés sur un cercle de rayon $R = 5$ cm. À l'aide des résultats précédents, calculer la distance exacte entre les centres de deux trous consécutifs.



Racines 6-èmes de l'unité : hexagone régulier inscrit dans le cercle unité (échelle 3 cm).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 CORRIGÉS DÉTAILLÉS — NOMBRES COMPLEXES : APPROCHE GÉOMÉTRIQUE

12.1 Représentation géométrique et forme exponentielle

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : forme exponentielle

1. Pour $z = -3 + 3i$, le module est $|z| = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Réponse b.
2. Dans l'écriture $z = 2e^{i\pi/6}$, le module est 2 et un argument est $\frac{\pi}{6}$. Réponse b.
3. $z^3 = (e^{i\pi/3})^3 = e^{i\pi} = -1$. Réponse b.
4. Tout nombre complexe non nul admet exactement n racines n -ièmes distinctes ; pour $n = 4$, il y en a 4. Réponse c.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. Un nombre complexe non nul admet une infinité d'arguments : si θ est un argument de z , alors $\theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) en est un aussi. On dit que l'argument est défini modulo 2π .
2. Vrai. $|re^{i\theta}| = r \times |e^{i\theta}| = r \times 1 = r$, car $r > 0$ et $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$.
3. Vrai. Les racines n -ièmes de $z = re^{i\theta}$ ont toutes le même module $\sqrt[n]{r}$ (elles sont sur un même cercle de centre O) et leurs arguments diffèrent de $\frac{2\pi}{n}$: leurs images sont donc les sommets d'un polygone régulier à n côtés.
4. Vrai. C'est une formule de linéarisation (ou duplication) : $\cos(2\theta) = 2\cos^2 \theta - 1$, d'où $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Soit z un nombre complexe non nul de module $r > 0$ et d'argument θ . La **forme expo-**

entielle de z est l'écriture $z = re^{i\theta}$, où $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (formule d'Euler).

- Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, l'**affixe** du point $M(x; y)$ est le nombre complexe $z = x + iy$. Réciproquement, le point $M(x; y)$ est l'**image** du nombre complexe $z = x + iy$.
- Formule de Moivre : pour tout réel θ et tout entier naturel n ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

- Les racines n -ièmes de $z = re^{i\theta}$ ($r > 0$) sont les nombres

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} \quad \text{pour } k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

- Pour $z_1 = 1 + i$: $|z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. On écrit $z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$, d'où $\cos \theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et

$$\sin \theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta_1 = \frac{\pi}{4} \text{ (premier quadrant).}$$

$$\text{Pour } z_2 = -\sqrt{3} + i : |z_2| = \sqrt{3+1} = 2. \text{ On écrit } z_2 = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right), \text{ d'où } \cos \theta_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et}$$

$$\sin \theta_2 = \frac{1}{2}, \text{ donc } \theta_2 = \frac{5\pi}{6} \text{ (deuxième quadrant).}$$

- $z_3 = 5i$: module 5, argument $\frac{\pi}{2}$, donc $z_3 = 5e^{i\pi/2}$.

$$z_4 = -4$$
 : module 4, argument π , donc $z_4 = 4e^{i\pi}$.

$$z_5 = 2e^{-i\pi/4} \times 3e^{i\pi/2} = 6e^{i\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right)} = 6e^{i\pi/4} \text{ (les modules se multiplient, les arguments s'additionnent modulo } 2\pi).$$

- $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$, donc

$$(1 + i)^4 = (\sqrt{2})^4 e^{i4 \times \pi/4} = 4 e^{i\pi} = -4.$$

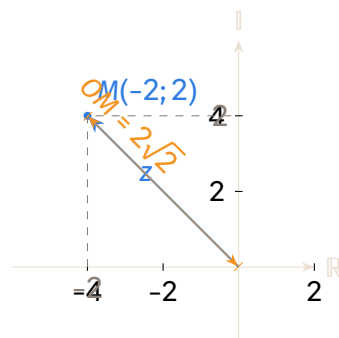
$$\text{Vérification : } (1 + i)^2 = 2i, \text{ donc } (1 + i)^4 = (2i)^2 = -4. \text{ Cohérent.}$$

- Les racines carrées de $z = 4e^{i\pi/3}$ sont $z_k = \sqrt{4} e^{i\left(\frac{\pi}{6} + k\pi\right)}$ pour $k \in \{0, 1\}$:

$$z_0 = 2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i \quad \text{et} \quad z_1 = 2e^{i7\pi/6} = -\sqrt{3} - i.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Conversion et représentation graphique

1. $|z| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
2. On factorise le module : $z = 2\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$. On cherche θ tel que $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $\theta = \frac{3\pi}{4}$.
3. Forme exponentielle : $z = 2\sqrt{2} e^{i3\pi/4}$.
4. Le point M a pour coordonnées $(-2; 2)$. Avec une unité de 2 cm, on reporte 4 cm vers la gauche sur l'axe des réels et 4 cm vers le haut sur l'axe des imaginaires.



Représentation de $z = -2 + 2i$ (unité 2 cm)

On vérifie graphiquement que $OM = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ unités, soit environ 5,7 cm sur la figure.

12.2 Linéarisation, formule de Moivre et puissances

CORRIGÉ Exercice 6 — Linéarisation de $\cos^4 \theta$

1. D'après la formule d'Euler, $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$. Donc :

$$\begin{aligned}
 \cos^4 \theta &= \frac{1}{16} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^4 \\
 &= \frac{1}{16} (e^{i4\theta} + 4e^{i2\theta} + 6 + 4e^{-i2\theta} + e^{-i4\theta}) \\
 &= \frac{1}{16} [(e^{i4\theta} + e^{-i4\theta}) + 4(e^{i2\theta} + e^{-i2\theta}) + 6] \\
 &= \frac{1}{16} [2 \cos(4\theta) + 8 \cos(2\theta) + 6] \\
 &= \frac{1}{8} \cos(4\theta) + \frac{1}{2} \cos(2\theta) + \frac{3}{8}.
 \end{aligned}$$

On a utilisé le binôme de Newton $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$ et la formule d'Euler $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$.

2. Pour $\theta = \frac{\pi}{3}$: $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, donc $\cos^4 \frac{\pi}{3} = \frac{1}{16}$.

Membre de droite : $\frac{1}{8} \cos \frac{4\pi}{3} + \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi}{3} + \frac{3}{8} = \frac{1}{8} \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{3}{8} = -\frac{1}{16} - \frac{4}{16} + \frac{6}{16} = \frac{1}{16}$.
L'égalité est vérifiée.

3. Comme $\cos \frac{3\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{8}$, on a $\cos^4 \frac{3\pi}{8} = \sin^4 \frac{\pi}{8}$. Posons $S = \cos^4 \frac{\pi}{8} + \sin^4 \frac{\pi}{8}$. Alors :

$$S = \left(\cos^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{\pi}{8}\right)^2 - 2 \cos^2 \frac{\pi}{8} \sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

Vérification par la formule du 1. appliquée à $\theta = \frac{\pi}{8}$ et $\theta = \frac{3\pi}{8}$:

$$S = \frac{1}{8} \left[\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{3\pi}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{3\pi}{4} \right] + \frac{3}{4} = 0 + \frac{1}{2} \times 0 + \frac{3}{4} = \frac{3}{4}.$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Formule de Moivre par récurrence

1. Initialisation : pour $n = 1$, $(\cos \theta + i \sin \theta)^1 = \cos \theta + i \sin \theta = \cos(1 \times \theta) + i \sin(1 \times \theta)$. La propriété est vraie au rang 1.
2. Hérédité : supposons la propriété vraie au rang $n \geq 1$, c'est-à-dire $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$. Alors :

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} &= (\cos \theta + i \sin \theta)^n (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)] [\cos \theta + i \sin \theta] \\ &= \cos(n\theta) \cos \theta - \sin(n\theta) \sin \theta \\ &\quad + i [\sin(n\theta) \cos \theta + \cos(n\theta) \sin \theta] \\ &= \cos(n\theta + \theta) + i \sin(n\theta + \theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta), \end{aligned}$$

en utilisant les formules d'addition $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ et $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$. La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

3. Conclusion : la propriété est vraie au rang 1 et héréditaire ; par récurrence, elle est vraie pour tout entier $n \geq 1$.
4. D'après Moivre, $\cos(3\theta) + i \sin(3\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^3$. En développant :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta.$$

En identifiant les parties réelles : $\cos(3\theta) = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta (1 -$

$\cos^2 \theta$), d'où :

$$\cos(3\theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

12.3 Racines n-ièmes et configurations géométriques

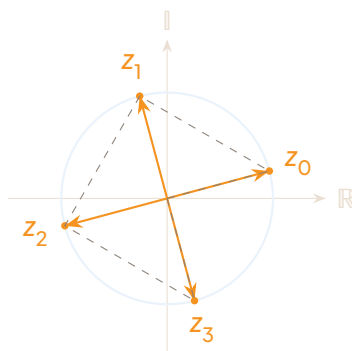
CORRIGÉ Exercice 7 — Racines quatrièmes

1. Les racines quatrièmes de $Z = 16e^{i\pi/3}$ sont :

$$z_k = 16^{1/4} e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{4}\right)} = 2 e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}\right)}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Soit : $z_0 = 2e^{i\pi/12}$, $z_1 = 2e^{i7\pi/12}$, $z_2 = 2e^{i13\pi/12}$, $z_3 = 2e^{i19\pi/12}$.

2. Les quatre images sont sur le cercle de centre O et de rayon 2, et leurs arguments diffèrent de $\frac{\pi}{2}$: elles forment un carré de centre O inscrit dans ce cercle.



Racines quatrièmes de $16e^{i\pi/3}$: sommets d'un carré

3. $|-8\sqrt{3} + 8i| = \sqrt{192 + 64} = \sqrt{256} = 16$. On factorise : $-8\sqrt{3} + 8i = 16\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right)$. Or

$\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$. Donc $-8\sqrt{3} + 8i = 16e^{i5\pi/6}$.

4. L'équation $z^4 = 16e^{i5\pi/6}$ a pour solutions :

$$z_k = 2 e^{i\left(\frac{5\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}\right)}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3\},$$

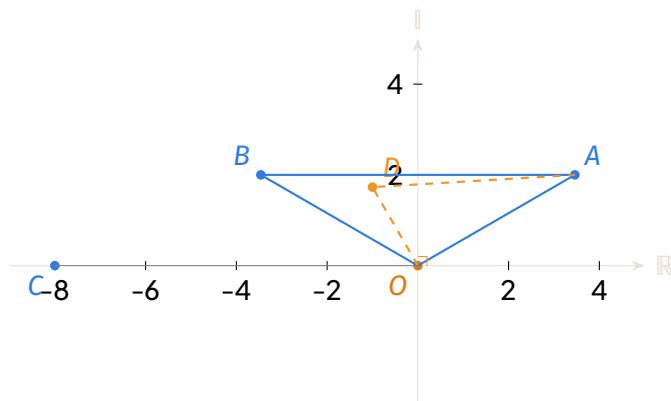
c'est-à-dire $z_0 = 2e^{i5\pi/24}$, $z_1 = 2e^{i17\pi/24}$, $z_2 = 2e^{i29\pi/24}$, $z_3 = 2e^{i41\pi/24}$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude complète d'une configuration du plan complexe

- $$z_A = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = \sqrt{3} + i.$$

$$z_B = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = -\sqrt{3} + i.$$
- $$z_C = z_A \times z_B = 2e^{i\pi/6} \times 2e^{i5\pi/6} = 4e^{i\pi}. \text{ Donc } |z_C| = 4 \text{ et } \arg(z_C) = \pi; \text{ forme algébrique : } z_C = -4.$$

Vérification par le calcul direct : $(\sqrt{3} + i)(-\sqrt{3} + i) = -3 + i\sqrt{3} - i\sqrt{3} + i^2 = -4$. Cohérent.
- $A(\sqrt{3}; 1) \approx (1,73; 1), B(-\sqrt{3}; 1), C(-4; 0).$ Avec l'unité de 2 cm, on multiplie chaque coordonnée par 2 pour le report graphique.



Configuration des points O, A, B, C, D (unité 2 cm)

- $OA = |z_A| = 2$ et $OB = |z_B| = 2$, donc $OA = OB$: le triangle OAB est isocèle en O .
 Une mesure de $\widehat{AOB}$ est :

$$\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = \arg(z_B) - \arg(z_A) = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{4\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}.$$

Donc $\widehat{AOB} = \frac{2\pi}{3}$ rad, soit 120° .

- (a) $z_D = \frac{z_B}{z_A} = \frac{2e^{i5\pi/6}}{2e^{i\pi/6}} = e^{i2\pi/3}.$

- (b) $|z_D| = 1$, donc $OD = 1$. D'autre part $OA = 2$ et $AD = |z_D - z_A|$. Calculons : $z_D = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$,
 donc $z_D - z_A = -\frac{1}{2} - \sqrt{3} + i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)$, et

$$AD^2 = \left(\frac{1}{2} + \sqrt{3}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)^2 = \frac{1}{4} + \sqrt{3} + 3 + \frac{3}{4} - \sqrt{3} + 1 = 5.$$

On a $OA^2 + OD^2 = 4 + 1 = 5 = AD^2$: par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle OAD est rectangle en O .

6. $(z_A)^{12} = 2^{12} e^{i12\pi/6} = 4096 e^{i2\pi} = 4096$. Le point image de $(z_A)^{12}$ est le point de l'axe des réels d'abscisse 4096 : c'est un réel positif, situé sur la demi-droite $[O; \vec{u})$.

Barème indicatif (sur 10) : formes algébriques de z_A, z_B : 1,5 pt ; module et argument de z_C : 1,5 pt ; placement : 1 pt ; triangle isocèle et angle : 2 pts ; forme exponentielle de z_D : 1 pt ; nature du triangle OAD : 2 pts ; $(z_A)^{12}$: 1 pt.

Points de vigilance : citer les propriétés utilisées (« le module d'un produit est le produit des modules », « un argument d'un quotient est la différence des arguments ») ; pour la nature du triangle, la justification par la réciproque de Pythagore doit être rédigée complètement ; ne pas oublier que $\arg(z_B/z_A)$ donne une mesure de l'angle orienté $(\vec{OA}; \vec{OB})$.

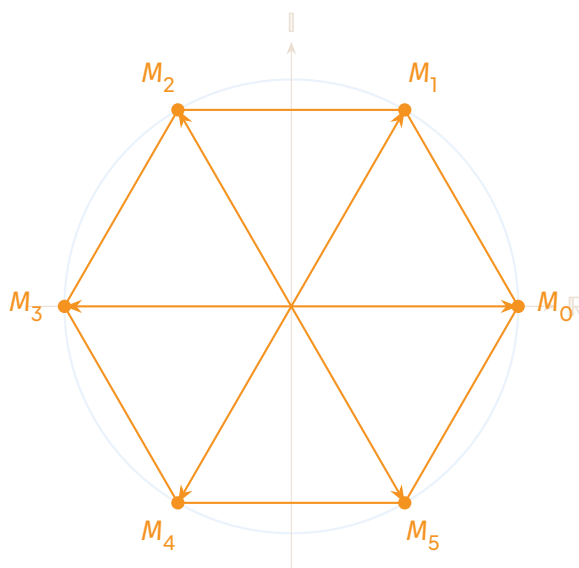
CORRIGÉ Exercice 11 — Racines de l'unité et polygone régulier

1. Les solutions de $z^6 = 1 = e^{i0}$ sont les racines 6-èmes de l'unité :

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{6}} = e^{i\frac{k\pi}{3}}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Soit : $z_0 = 1, z_1 = e^{i\pi/3}, z_2 = e^{i2\pi/3}, z_3 = e^{i\pi} = -1, z_4 = e^{i4\pi/3}, z_5 = e^{i5\pi/3}$.

2. Les points M_k sont sur le cercle de centre O et de rayon 1 (soit 3 cm sur la figure), régulièrement espacés d'un angle de $\frac{\pi}{3}$. En les joignant, on obtient un hexagone régulier inscrit dans le cercle unité.



Racines 6-èmes de l'unité : hexagone régulier (unité 3 cm)

3. $j = e^{i2\pi/3} = z_2$, et $j^6 = e^{i \times 6 \times 2\pi/3} = e^{i4\pi} = 1$, donc j est bien solution de (E).

Pour la somme : $1+j+j^2$ est la somme des trois premiers termes d'une suite géométrique de raison $j \neq 1$:

$$1+j+j^2 = \frac{1-j^3}{1-j}.$$

Or $j^3 = e^{i2\pi} = 1$, donc $1+j+j^2 = \frac{1-1}{1-j} = 0$.

4. $j = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}.$

$$j^2 = e^{i4\pi/3} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \bar{j} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} : \text{on a bien } j^2 = \bar{j}.$$

5. Les six trous sont les sommets d'un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon $R = 5$ cm. La distance entre deux sommets consécutifs est le côté de l'hexagone :

$$d = |z_{k+1} - z_k| \times R = 2R \sin \frac{\pi}{6} = 2 \times 5 \times \frac{1}{2} = 5 \text{ cm.}$$

Propriété remarquable : le côté d'un hexagone régulier est égal au rayon du cercle circonscrit. Le technicien doit donc espacer les centres des trous de 5 cm exactement.

Points de vigilance : pour la somme géométrique, vérifier que la raison est différente de 1 avant d'appliquer la formule ; pour la distance, justifier que l'écart angulaire entre deux racines consécutives est $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ et utiliser la corde $= 2R \sin\left(\frac{\text{angle}}{2}\right)$.

12.4 Application technique : Électricité

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème d'électricité : moteur asynchrone triphasé

1. $|Z| = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10 \Omega$. Un argument θ vérifie $\cos \theta = \frac{8}{10} = 0,8$ et $\sin \theta = \frac{6}{10} = 0,6$, donc $\theta \approx 0,64$ rad (soit environ $36,9^\circ$).

2. $\underline{Z} = 10 e^{i0,64}$ (en ohms).

3. $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{220 e^{i0}}{10 e^{i0,64}} = 22 e^{-i0,64}$ (en ampères).

Forme algébrique : $\cos(0,64) \approx 0,80$ et $\sin(0,64) \approx 0,60$, donc $\underline{I} \approx 22(0,80 - 0,60i) \approx 17,6 - 13,2i$ (en A).

Vérification directe : $\underline{I} = \frac{220}{8 + 6i} = \frac{220(8 - 6i)}{100} = 2,2(8 - 6i) = 17,6 - 13,2i$. Cohérent.

4. La valeur efficace du courant est le module du phaseur : $I = |\underline{I}| = 22$ A.

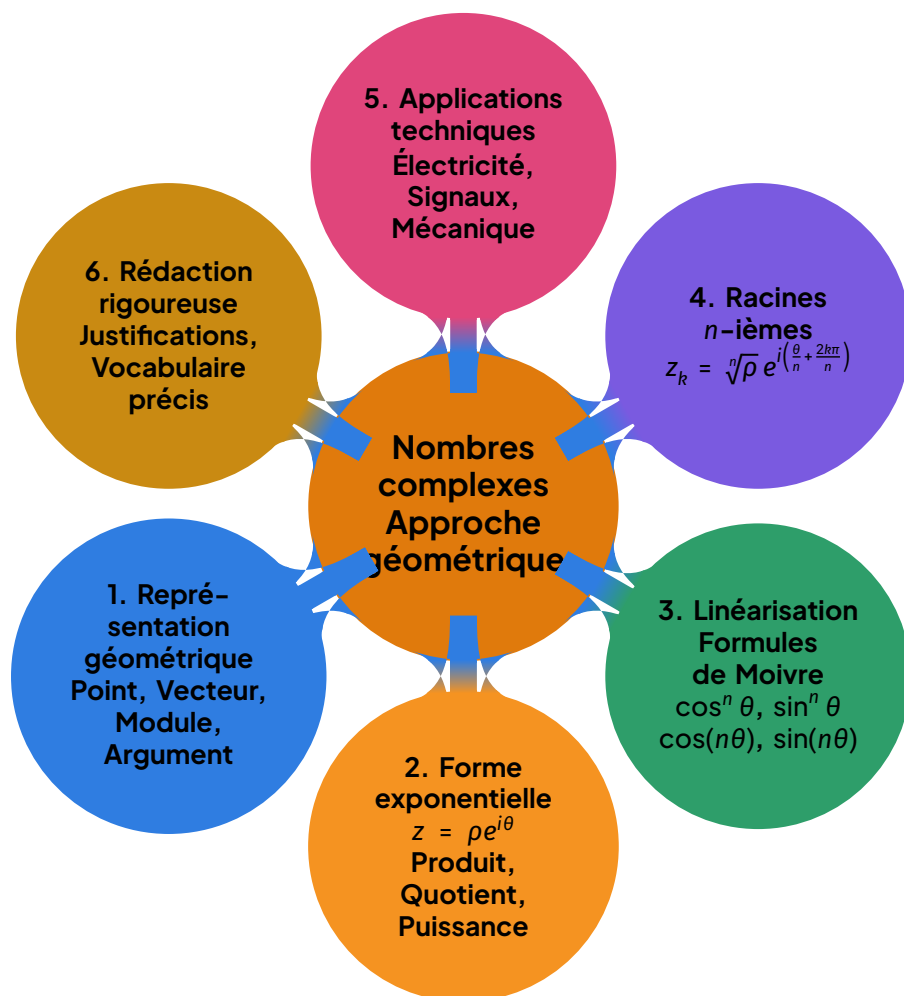
5. $\varphi = \arg(\underline{U}) - \arg(\underline{I}) = 0 - (-0,64) = 0,64$ rad. Donc $\cos \varphi = \cos(0,64) \approx 0,8$.

Remarque : on retrouve directement $\cos \varphi = \frac{\operatorname{Re}(\underline{Z})}{|\underline{Z}|} = \frac{8}{10} = 0,8$.

6. $P = 3UI \cos \varphi = 3 \times 220 \times 22 \times 0,8 = 11616 \text{ W}$, soit environ 11,6 kW.
7. À puissance utile (active) fixée, un facteur de puissance faible impose un courant efficace I plus grand, puisque $P = 3UI \cos \varphi$. Or un courant plus élevé augmente les pertes par effet Joule dans les câbles et le fournisseur facture souvent des pénalités pour la puissance réactive consommée. Un $\cos \varphi$ proche de 1 (obtenu par exemple avec des batteries de condensateurs) réduit donc le courant appelé, les pertes et la facture d'électricité.

Points de vigilance : bien distinguer la valeur efficace (module du phasor) de la forme algébrique ; le déphasage se lit sur les arguments, pas sur les parties réelles ; arrondir uniquement à la fin des calculs.

13 FICHE BILAN



Carte mentale : Leçon 11 – Nombres complexes (Approche géométrique)

14 BILAN DE LA LEÇON

14.1 Définitions et notations clés

- **Forme algébrique** : $z = a + ib$ avec $a = \Re(z)$ (partie réelle) et $b = \Im(z)$ (partie imaginaire).
- **Affixe** : le point $M(a; b)$ (ou le vecteur $\vec{u}(a; b)$) est l'image de z dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- **Module** : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \rho \geq 0$. C'est la distance OM (ou la norme de $\vec{u}$).

- **Argument** : pour $z \neq 0$, $\arg(z) = \theta$ (en radians, défini à $2k\pi$ près) est une mesure de l'angle $(\vec{i}; \vec{OM})$. L'argument principal est l'unique argument appartenant à $] - \pi; \pi]$.
- **Forme trigonométrique** : $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $\rho > 0$.
- **Forme exponentielle (Euler)** : $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$, où $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.
- **Conjugué** : $\bar{z} = a - ib = \rho e^{-i\theta}$; on a $z\bar{z} = |z|^2 = \rho^2$.
- **Racines n -ièmes de l'unité** : $U_n = \left\{ \varepsilon_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \mid k = 0, \dots, n-1 \right\}$. Pour $n \geq 2$: $\sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_k = 0$.

14.2 Théorèmes et formules à connaître par cœur

Opération	Forme exponentielle ($z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$, $\rho_1, \rho_2 > 0$)
Produit	$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$
Quotient ($z_2 \neq 0$)	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$
Puissance entière	$z_1^n = \rho_1^n e^{in\theta_1} \quad (n \in \mathbb{Z})$
Racines n -ièmes de $z = \rho e^{i\theta}$	$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, \dots, n-1$
Conjugué	$\bar{z}_1 = \rho_1 e^{-i\theta_1}$
Inverse ($z_1 \neq 0$)	$z_1^{-1} = \frac{1}{\rho_1} e^{-i\theta_1}$

ATTENTION Conditions d'application à ne pas oublier

- L'argument n'est défini que pour un complexe non nul : $z = 0$ n'a pas d'argument.
- Dans la forme trigonométrique ou exponentielle, le module doit être strictement positif : $-2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$ n'est pas une forme trigonométrique; il faut écrire $2\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right) = 2e^{-i\frac{2\pi}{3}}$.
- Les arguments s'additionnent pour un produit, mais le résultat doit être ramené dans $] - \pi; \pi]$ si l'on demande l'argument principal.

Formules de Moivre / Euler	Résultat
Formule d'Euler	$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
Formule de Moivre	$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \quad (n \in \mathbb{Z})$
Formules d'Euler (bis)	$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} ; \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
$\cos(n\theta)$	$\Re((\cos \theta + i \sin \theta)^n)$
$\sin(n\theta)$	$\Im((\cos \theta + i \sin \theta)^n)$

EXEMPLE Linéarisations classiques à savoir refaire

Avec $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et le binôme de Newton :

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$$

$$\cos^3 \theta = \frac{\cos(3\theta) + 3 \cos \theta}{4}$$

$$\sin^3 \theta = \frac{3 \sin \theta - \sin(3\theta)}{4}$$

Détaillons $\cos^3 \theta$: $\cos^3 \theta = \frac{1}{8} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^3 = \frac{1}{8} (e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) = \frac{1}{4} \left(\frac{e^{3i\theta} + e^{-3i\theta}}{2} + 3 \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right) = \frac{\cos(3\theta) + 3 \cos \theta}{4}$.

14.3 Méthodes express**MÉTHODE** Passer de la forme algébrique à la forme exponentielle

1. Calculer le module : $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Déterminer θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{\rho}$ et $\sin \theta = \frac{b}{\rho}$ (les deux conditions sont nécessaires).
3. Choisir $\theta \in]-\pi; \pi]$ selon le quadrant du point $M(a; b)$.
4. Conclure : $z = \rho e^{i\theta}$.

MÉTHODE Calculer les racines n -ièmes de $z \neq 0$

1. Mettre z sous forme exponentielle : $z = \rho e^{i\theta}$ ($\rho > 0$).
2. Calculer le module commun : $r = \sqrt[n]{\rho}$.
3. Calculer le premier argument : $\alpha_0 = \frac{\theta}{n}$.

- Écrire les n racines : $z_k = r e^{i(\alpha_0 + \frac{2k\pi}{n})}$, pour $k = 0, \dots, n-1$.
- Vérifications utiles : la somme des racines vaut 0 (si $n \geq 2$) ; les images des z_k sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon r .

MÉTHODE Linéariser $\cos^p \theta \sin^q \theta$ ou exprimer $\cos(n\theta)$, $\sin(n\theta)$

- Pour linéariser : remplacer $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.
- Développer avec le binôme de Newton.
- Regrouper les termes en $e^{ik\theta}$ et $e^{-ik\theta}$.
- Reconvertir : $\frac{e^{ik\theta} + e^{-ik\theta}}{2} = \cos(k\theta)$ et $\frac{e^{ik\theta} - e^{-ik\theta}}{2i} = \sin(k\theta)$.
- Pour exprimer $\cos(n\theta)$ ou $\sin(n\theta)$: développer $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ avec le binôme, puis identifier parties réelle et imaginaire grâce à la formule de Moivre.

EXERCICE RÉSOLU 18 Racines cubiques d'un complexe

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 4\sqrt{2}(-1 + i)$ et représenter les solutions.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Forme exponentielle du second membre. On a $|-1 + i| = \sqrt{2}$, donc $|4\sqrt{2}(-1 + i)| = 4\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 8$. De plus $-1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$, d'où

$$4\sqrt{2}(-1 + i) = 8 e^{i \frac{3\pi}{4}}.$$

- Module des racines : $r = \sqrt[3]{8} = 2$.
- Arguments : $\alpha_k = \frac{1}{3} \left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \right) = \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}$, pour $k = 0, 1, 2$.
- Les trois solutions :

$$z_0 = 2e^{i \frac{\pi}{4}}, \quad z_1 = 2e^{i \frac{11\pi}{12}}, \quad z_2 = 2e^{i \frac{19\pi}{12}} = 2e^{-i \frac{5\pi}{12}}.$$

- Interprétation géométrique : les images de z_0, z_1, z_2 sont les sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 2.

Vérification : $z_0^3 = 8e^{i \frac{3\pi}{4}} = 4\sqrt{2}(-1 + i)$. ✓

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir représenter un nombre complexe (point M ou vecteur $\vec{u}$) dans un repère orthonormé direct.
- ☐ Passer sans erreur des formes algébrique, trigonométrique et exponentielle (module ρ , argument principal $\theta \in]-\pi; \pi]$).
- ☐ Appliquer les règles du produit, quotient, puissance, inverse en forme exponentielle (modules multipliés ou divisés, arguments additionnés ou soustraits).
- ☐ Énoncer et utiliser la formule d'Euler : $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.
- ☐ Utiliser la formule de Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.
- ☐ Linéariser $\cos^p \theta$, $\sin^q \theta$, $\cos^p \theta \sin^q \theta$ via les formules d'Euler et le binôme de Newton.
- ☐ Exprimer $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.
- ☐ Déterminer les n racines n -ièmes d'un complexe non nul : module $\sqrt[n]{\rho}$, arguments $\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$, $k = 0, \dots, n-1$.
- ☐ Connaître les propriétés des racines n -ièmes de l'unité : somme nulle pour $n \geq 2$, sommets d'un polygone régulier.
- ☐ Résoudre une équation du type $z^n = a$ ($a \in \mathbb{C}^*$) et représenter les solutions géométriquement.
- ☐ Rédiger une démonstration complète : justifier le choix de l'argument principal, préciser $k \in \{0, \dots, n-1\}$, conclure clairement.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+